

DAIMON

D M N

Un protocollo deflazionario senza proprietario,
governato da una DAO, su BNB Chain

Nessun proprietario · Nessuna emissione

Floor di supply a 21 miliardi

Timelock pubblico di 7 giorni

Protocol paper · v0.3 · Versione italiana
github.com/daimon-dao

Indice

1 Abstract 1

2 Il nome 1

2.1 Il concetto viene prima 2
2.2 Socrate — la guida che trattiene invece di comandare 2
2.3 Platone — la guida è scelta, prima che sorga la questione 2
2.4 Eraclito — la guida e il guidato sono la stessa cosa 2
2.5 Cosa ne consegue 3

3 Il problema 3

3.1 Un token con un proprietario è una promessa, non un sistema 3
3.2 La stessa struttura, su scala più grande 3
3.3 Cosa richiede l'alternativa 3
3.4 Una nota sul metodo 4

4 Da DMX a DMN 4

4.1 Cosa c'era prima 4
4.2 Cosa la sostituisce 7
4.3 Come funziona la migrazione 8
4.4 Cosa succede ai token mai riscattati 8
4.5 Perché una migrazione invece di rinunciare all'ownership 9

5 Architettura 9

5.1 Cinque contratti 9
5.2 Dove sta l'autorità 10
5.3 Le due eccezioni 10
5.4 I contratti deployati 11

6 Tokenomics 11

6.1 Supply 11
6.2 Il floor 12
6.3 Fee sulle transazioni 12
6.4 Reflection 13
6.5 Il ciclo di burn 13
6.6 Cosa succede al floor 14

7 Staking 15

7.1 Lock e peso 15
7.2 Reward in BNB 15
7.3 Checkpoint del potere di voto 15
7.4 Una scelta di design: il potere di voto non decade 16
7.5 Limiti 16

8 Governance 16

8.1 Il ciclo 16
8.2 Il potere di voto allo snapshot 17
8.3 Cosa conta per il quorum 17
8.4 Limiti alla governance stessa 17
8.5 Cosa può fare la governance 18
8.6 Il guardian 18

9 Caso di studio: Proposta #0 19

9.1 La decisione 19
9.2 La cronologia 19
9.3 La parte che conta di più 20
9.4 Verifica del risultato 20
9.5 La proposta non può essere eseguita due volte 21
9.6 Una proposta fallita 21
9.7 Cosa dimostra questo registro 21

10 Sicurezza 21

10.1 Modello di minaccia 21
10.2 Cosa è stato testato 22
10.3 Cosa abbiamo trovato noi stessi 23
10.4 Limiti noti 23
10.5 L'interfaccia non è il protocollo 24
10.6 Cosa è stato dimostrato on-chain 25
10.7 Audit esterno 26

11 Fondi e tesoreria 27

11.1 Una sola tesoreria, ed è un contratto 27
11.2 Perché non esiste un wallet operativo 27
11.3 Cosa entra, e quando 28
11.4 Cosa la governance controlla qui 28
11.5 I token del progetto stesso 29
11.6 Il burn di continuità 29
11.7 Impegni 29

12 Roadmap 30

12.1 Fase 1 — Ora 30
12.2 Fase 2 — Daimon come protocollo DeFi 30
12.3 Fase 3 — Infrastruttura 31
12.4 La roadmap non è fissa 31

13 Cosa Daimon non è 32

14 Avvertenze legali 33

I numeri si riferiscono alla numerazione a piè di pagina.

1. Abstract

Daimon è un token deflazionario governato interamente da chi lo possiede, deployato su BNB Chain. Non ha proprietario, non ha amministratore, e non ha funzione di emissione. La sua supply totale può solo diminuire — da un valore iniziale di 1.000 miliardi di token verso un floor immutabile di 21 miliardi, sotto il quale il codice rende ogni ulteriore burn matematicamente impossibile.

Ogni parametro che governa il protocollo — le fee sulle transazioni, il funzionamento dello staking, l'allocazione della tesoreria, e il codice stesso — può essere modificato soltanto attraverso un voto on-chain seguito da un timelock pubblico obbligatorio di sette giorni. Nessun individuo, inclusi coloro che lo hanno costruito, detiene il potere di alterare, accelerare o aggirare quel processo. Esiste un solo account di salvaguardia — il guardian, un multisig 2-di-3 — e i suoi poteri sono puramente negativi: può mettere in pausa il token in finestre di al massimo quattordici giorni che decadono da sole, e può annullare una decisione in corso prima dell'esecuzione, attraverso il governor o direttamente nel timelock. Ognuno di quei poteri termina a una scadenza inamovibile, 36 mesi dopo il lancio; nulla di ciò che ha armato sopravvive a quell'istante. Non è un impegno che chiediamo di credere sulla parola: è una proprietà dei contratti deployati, verificabile da chiunque in qualsiasi momento.

Chi blocca i propri token riceve potere di voto proporzionale sia alla quantità sia alla durata del proprio impegno, insieme a reward pagati in BNB — finanziati dall'attività di scambio reale, mai da token di nuova emissione. Non esiste inflazione, perché non esiste alcun meccanismo in grado di produrla.

Daimon è la migrazione di un token esistente verso la completa decentralizzazione. Dove la versione precedente aveva un proprietario con controllo discrezionale e una fee dell'11% sulle transazioni, il nuovo protocollo non ha proprietario, ha una fee del 4% che solo un voto pubblico può cambiare, e un tetto massimo scritto nel codice che nessun voto futuro potrà superare.

I contratti sono stati auditati in modo indipendente. Il report è pubblico, e ognuno dei suoi finding è stato corretto nel codice oppure accettato con motivazione scritta (Sezione 10.7). Il codice auditato è stato provato altre quattro volte con gli script di mainnet, due delle quali su una chain pubblica in tempo reale, ed è stato deployato intatto sulla mainnet di BNB Smart Chain il 29 settembre 2026 (Sezione 10.6). La finestra di migrazione è aperta fino al 28 dicembre 2026 (Sezione 4.3).

Il protocollo non promette rendimenti. Garantisce regole: una scarsità che non può essere diluita, decisioni che non possono essere prese in privato, e un sistema che continua a funzionare esattamente come specificato, che qualcuno lo stia sorvegliando o meno.

---

2. Il nome

Nella Grecia antica il *daimon* non era un demone. Era uno spirito guida — una forza divina inferiore che abitava lo spazio tra gli dèi e i mortali, né sopra l'umanità né sotto di essa, ma accanto.

La parola deriva da un verbo che significa *dividere*, *spartire*, *assegnare una parte*. Il daimon era colui che assegnava il destino: non un sovrano che lo imponeva, ma un custode che lo accompagnava.

Per i greci la felicità stessa prendeva il nome da questa relazione. *Eudaimonia* — letteralmente, *avere un buon daimon accanto*. La vita realizzata non era qualcosa concesso dall'alto; era il risultato di una buona guida, ben seguita.

I filosofi lo intesero ciascuno a modo proprio, e ogni lettura conta qui:

Socrate descriveva il suo *daimonion* come una voce interiore che non gli diceva mai cosa fare — solo quando fermarsi. Un freno, non un comando. Interveniva unicamente per impedire l'errore.

Platone, nel Mito di Er, scrisse che sono le anime a scegliere il proprio daimon prima di nascere. La guida non è assegnata dall'alto: è selezionata da chi verrà guidato.

Eraclito lo disse nel modo più netto: *il carattere è destino* — l'indole di una persona è il suo stesso daimon. Nulla di esterno. La guida e il guidato sono la stessa cosa.

2.1 Il concetto viene prima

Questo protocollo non è stato costruito e poi battezzato. Il nome non è un'etichetta applicata a posteriori a un sistema finito, e la corrispondenza descritta qui sotto non è una coincidenza notata in retrospettiva.

Il concetto di daimon è ciò che ha prodotto il progetto. Ogni decisione architetturale — cosa il protocollo può fare, cosa deve rifiutarsi di fare, dove è collocata l'autorità e dove è deliberatamente assente — è stata presa contro quell'idea. Il codice è il concetto scritto in Solidity.

Le tre letture sopra non sono decorazione. Ciascuna corrisponde a una proprietà specifica dei contratti deployati.

2.2 Socrate — la guida che trattiene invece di comandare

Il *daimonion* non diceva mai a Socrate cosa fare. Interveniva solo per fermarlo. Un segnale negativo: non direzione, ma freno.

```
if (block.timestamp < op.readyTimestamp) revert TooEarly();
```

Il timelock non contiene alcuna logica su cosa costituisca una buona decisione. Non approva, non consiglia, non valuta, non migliora. Non ha opinioni sulla proposta che gli passa attraverso. Il suo intero contributo è un rifiuto condizionato dal tempo.

La governance decide. Il timelock impedisce soltanto che qualcosa accada più in fretta di quanto possa essere esaminato. È un freno, e nient'altro — che è l'unica forma di autorità nel sistema a operare senza un voto.

2.3 Platone — la guida è scelta, prima che sorga la questione

Nel Mito di Er le anime scelgono il proprio daimon *prima* di nascere. La guida non è assegnata da un potere superiore; è scelta da chi verrà guidato, e scelta in anticipo.

```
votingPowerAt(voter, proposal.snapshotBlock)
```

Il potere di voto è valutato all'ultimo blocco sigillato *prima* che la proposta fosse creata, non nel momento del voto. L'influenza su una decisione deriva da un impegno preso prima che quella decisione esistesse come questione.

L'effetto pratico è che il potere non può essere acquisito in reazione a qualcosa che è già on-chain: quando una proposta atterra, il blocco di snapshot alle sue spalle è già sigillato, e l'influenza comprata dopo — anche nello stesso identico blocco — non conta nulla. La scelta precede la questione — che è precisamente ciò che Platone descriveva, e precisamente ciò che uno snapshot impone.

2.4 Eraclito — la guida e il guidato sono la stessa cosa

Il carattere è destino. Per Eraclito il daimon non era affatto esterno: l'indole di una persona è il suo stesso daimon. Non esiste un'entità separata.

```
GOVERNANCE_ROLE  →  DaimonTimelock
                    (nessun altro detentore, in nessun contratto)
```

Non esiste alcuna autorità sopra il protocollo. Nessun proprietario, nessun amministratore, nessun consiglio, nessuna fondazione, nessun indirizzo che possa agire sul sistema dall'esterno. L'unico ruolo che esiste è detenuto da un contratto che non fa nulla se non eseguire ciò che la community ha già deciso.

Ciò che chi detiene sceglie è ciò che il protocollo diventa. Non perché promettiamo di rispettare le sue decisioni, ma perché non esiste alcun meccanismo attraverso cui qualcuno potrebbe non rispettarle. Il carattere della community è il destino del sistema — e l'assenza di qualsiasi altra autorità è ciò che rende quell'affermazione strutturale invece che aspirazionale.

2.5 Cosa ne consegue

Tre proprietà, tre letture, un concetto: un'autorità che spartisce invece di accumulare, trattiene invece di comandare, ed è scelta invece che imposta.

Tutto il resto di questo documento è l'elaborazione di quell'idea in meccanismi specifici. Dove i due sono mai entrati in conflitto durante lo sviluppo, ha vinto il concetto — anche quando ha reso il lavoro considerevolmente più difficile, come descrive la Sezione 4.5.

---

3. Il problema

3.1 Un token con un proprietario è una promessa, non un sistema

La maggior parte dei token viene deployata con un account amministrativo — il *proprietario* — che mantiene funzioni privilegiate. A seconda dell'implementazione, il proprietario può cambiare le fee, congelare i trasferimenti, escludere indirizzi dai limiti, prelevare fondi accumulati e in molti casi emettere nuovi token. Queste capacità non sono nascoste: sono scritte nel contratto, visibili a chiunque lo legga.

La questione non è se tali poteri esistano. È cosa si frappone tra quei poteri e il loro abuso.

In quasi ogni caso, la risposta è: le intenzioni del proprietario. Nient'altro. Nessuna procedura, nessun ritardo, nessun obbligo di annuncio, nessun modo per chi detiene di obiettare prima che accada. Il modello di sicurezza si riduce a una frase che compare, in qualche forma, in migliaia di progetti: *fidatevi di noi*.

Non è una critica all'onestà di un team in particolare. È un'osservazione sulla struttura. Un sistema la cui sicurezza dipende dalla buona fede continuativa di una singola chiave privata non è un sistema sicuro — è una scommessa su una persona. Le chiavi si perdono. Gli account vengono compromessi. Le persone cambiano idea, subiscono pressioni, o commettono errori alle tre di notte. E una scommessa che paga in modo affidabile per due anni resta una scommessa.

3.2 La stessa struttura, su scala più grande

Il modello non è esclusivo del crypto. È il modello del sistema finanziario in cui la maggior parte delle persone già vive.

Decisioni che determinano il valore dei risparmi delle persone comuni — quanta valuta emettere, quali commissioni applicare, quali condizioni modificare e quando — vengono prese da istituzioni che non consultano chi ne è colpito, non annunciano i cambiamenti in anticipo, e li spiegano dopo in un linguaggio costruito per scoraggiare l'esame. I depositanti non sono partecipanti; sono la materia trattata. L'asimmetria informativa non è un effetto collaterale del sistema: ne è una caratteristica.

L'inflazione è l'esempio più chiaro. Non è un fenomeno naturale. È una decisione, presa da un numero ristretto di persone, il cui effetto è ridurre il valore dei risparmi detenuti da tutti gli altri. Non richiede consenso, non offre possibilità di sottrarsi, e raramente viene descritta per ciò che è.

Il crypto avrebbe dovuto essere l'alternativa. Eppure un token il cui proprietario può cambiare le regole a piacimento ha semplicemente riprodotto la stessa struttura con un budget più piccolo: un'autorità opaca, decisioni discrezionali, e partecipanti che lo scoprono dopo.

3.3 Cosa richiede l'alternativa

Un'alternativa autentica non può basarsi su intenzioni migliori. Deve rendere le azioni problematiche strutturalmente impossibili.

Concretamente significa:

- **Nessuna funzione di emissione.** Non disattivata — assente. La diluizione non può essere votata, non può essere abilitata da un aggiornamento, non può essere introdotta da nessuno in nessuna circostanza, perché il codice per eseguirla non esiste.
- **Nessun account privilegiato.** Dopo il deploy, nessun wallet esterno detiene diritti amministrativi sul protocollo. Non chi ha fatto il deploy, non il team, non alcun individuo.
- **Nessun cambiamento silenzioso.** Ogni modifica passa da una proposta pubblica, un voto con una soglia minima di partecipazione, e un ritardo obbligatorio abbastanza lungo perché chiunque possa leggere cosa sta per accadere e agire di conseguenza.
- **Nessun parametro illimitato.** Persino la community, votando all'unanimità, non può alzare le fee sopra un tetto fissato nel codice, né bruciare la supply sotto il floor. Il sistema limita la propria stessa governance.
- **Nessuna fiducia richiesta.** Ogni affermazione in questo documento corrisponde a codice pubblico, deployato e verificabile. Nulla di ciò che è scritto qui chiede di essere creduto.

Daimon è un tentativo di costruire esattamente questo, e di farlo per una community esistente: non come un nuovo lancio, ma come la migrazione di un token che aveva già un proprietario verso un sistema che non ne ha.

3.4 Una nota sul metodo

Questo documento contiene una critica al potere finanziario concentrato. Non contiene alcuna chiamata all'azione oltre una: leggete il codice.

Esiste una forma di dissenso che consiste nel chiedere a chi comanda di comportarsi diversamente. Ne esiste un'altra che consiste nel costruire qualcosa che non ne abbia bisogno. Questo progetto appartiene alla seconda. Non perché la prima sia illegittima, ma perché un'alternativa funzionante è un argomento più duraturo di una protesta — e perché un sistema che elimina il bisogno di fiducia non può essere convinto a cambiare idea.

Il resto di questo documento descrive come, e — altrettanto importante — dove sono i limiti.

---

4. Da DMX a DMN

4.1 Cosa c'era prima

Daimon non è nato come protocollo decentralizzato. È nato come DMX (`0x36EbA94407B53c631eE822C219e94580fadd67c7`), un reflection token su BNB Chain con la struttura comune a quella categoria: un account proprietario con diciassette funzioni amministrative, e una fee dell'11% sulle transazioni.

	DMX (precedente)
Fee reflection	4%
Fee marketing	5%
Fee buyback	2%
Fee totale	**11%**
Tetto massimo fee	**nessuno**
Proprietario	sì, ownership mai rinunciata
Chi decide	il proprietario, con effetto immediato
Floor di supply	nessuno
Riduzione della supply	nessuna — vedi 4.1.2

	DMX (precedente)
Staking	nessuno
Governance	nessuna

Questa sezione non è scritta come un'accusa. DMX è il nostro lavoro precedente, e la struttura descritta qui era il pattern standard della sua generazione. È documentata precisamente perché la community che possiede quei token merita di sapere esattamente da cosa sta migrando — e perché diverse di queste proprietà non sono visibili senza leggere il sorgente.

4.1.1 Parametri senza limiti

I valori delle fee non erano fissati nel codice. Erano parametri del costruttore, modificabili in seguito da tre funzioni setter:

```
function setTaxFee(uint256 taxFee) external onlyOwner() {
    _taxFee = taxFee;
}
```

Un'assegnazione secca. Nessun `require` , nessun limite superiore, nessun ritardo, nessun annuncio. Il proprietario poteva impostare qualsiasi fee a qualsiasi valore, incluso il 100%, con effetto dalla transazione successiva.

Lo stesso vale per la dimensione massima delle transazioni. Deployata allo 0,3% della supply, era allo 0,15% — 1,5 miliardi di DMX — quando è stata letta on-chain l'11 settembre 2026: il proprietario l'aveva dimezzata a un certo punto usando un setter senza limite inferiore. Il 29 settembre 2026, perché qualsiasi posizione potesse migrare in una sola transazione, il proprietario l'ha portata all'intera supply (transazione `0xfaef2123e54dd4d5054b9195284d43576e35c5161e178ae5e8b810f9b620b47b` , 18:53:34 UTC; valore riletto al blocco 127.195.880 il 12 ottobre 2026). Lo stesso setter avrebbe potuto portarla a un wei, il che avrebbe reso il token di fatto intrasferibile. Nulla nel codice impediva né l'una né l'altra cosa.

4.1.2 Il burn che non bruciava

DMX non aveva una funzione di burn. Aveva un buyback che comprava token sul mercato e li inviava all'indirizzo morto `0x…dEaD` .

La distinzione non è semantica. I token inviati a un indirizzo non spendibile sono economicamente distrutti ma restano nella contabilità:

	DMX, on-chain (26 luglio 2026)	DMX, on-chain (12 ottobre 2026, blocco 127.195.880)
`totalSupply()`	1.000.000.000.000 — invariata dal deploy	1.000.000.000.000 — ancora invariata
Detenuti dall'indirizzo morto	30.058.718.442 (3,0058%)	30.961.537.947 (3,0962%)
Circolante	969.941.281.557	969.038.462.053

Il saldo dell'indirizzo morto continua a crescere, perché il meccanismo di buyback è tuttora attivo; entrambe le letture sono fotografie. La supply totale non è una fotografia — non è mai diminuita di un solo wei. Qualsiasi metrica derivata da `totalSupply()` — la capitalizzazione di mercato tra queste — era calcolata su una cifra che sovrastimava i token esistenti.

Non è una peculiarità di DMX; è il modo in cui la maggior parte dei reflection token di quella generazione gestiva il burn. DMN separa i due passaggi: i token vengono inviati all'indirizzo morto, e una seconda funzione permissionless rimuove davvero quel saldo da `totalSupply()` , limitata dal floor.

4.1.3 Rinuncia all'ownership, reversibile

Il contratto include una funzione che vale la pena descrivere per intero, perché il suo aspetto e il suo effetto divergono:

```
function lock(uint256 time) public virtual onlyOwner {
    _previousOwner = _owner;
    _owner = address(0);              // sembra rinunciata
    _lockTime = block.timestamp + time;
}

function unlock() public virtual {
    require(_previousOwner == msg.sender, ...);
    require(block.timestamp > _lockTime, ...);
    _owner = _previousOwner;          // se la riprende
}
```

Dopo aver chiamato `lock()` , `owner()` restituisce l'indirizzo zero. Su qualsiasi block explorer questo è indistinguibile da una rinuncia permanente — il segnale più comunemente citato come prova che un progetto non possa essere alterato dai suoi creatori. È temporaneo, e il proprietario precedente può riprendersi il controllo alla scadenza del timer.

Questa funzione non è mai stata usata su DMX (`getUnlockTime()` restituisce zero, e l'ownership non è mai stata rinunciata). È documentata qui perché il pattern è diffuso, e perché chi valuta un qualsiasi token dovrebbe sapere che `owner() == 0x0` non è, di per sé, prova di nulla.

4.1.4 Cosa DMX non aveva — detto con equità

Diversi poteri comunemente presenti in token di questo tipo sono assenti da DMX, e la precisione richiede di dirlo:

- **Nessuna funzione di emissione.** Nessuna. La supply era fissata al deploy e non poteva essere espansa da nessuno. Su questo punto il contratto era già solido.
- **Nessuna pausa e nessuna blacklist.** Il proprietario non poteva congelare i trasferimenti né bloccare indirizzi specifici.
- **Nessuna funzione di prelievo o recupero.** Il proprietario non poteva estrarre fondi arbitrari detenuti dal contratto.

Il problema di DMX non è mai stato che potesse essere svuotato. Era che la sua economia dipendeva interamente dalla discrezione di un account, senza limiti, senza ritardo, e senza obbligo di informare nessuno.

Un ultimo dettaglio completa il quadro. DMX invia la fee marketing a **due** wallet. `marketingAddress1` è il proprietario stesso: `0xF8EC459CAEaF1052b64B38BDD67290B0c132B0Ae` , un account esterno senza codice, la cui ownership non è mai stata rinunciata — `owner()` lo restituisce ancora, letto l'11 settembre 2026 al blocco 121.166.526 e di nuovo il 12 ottobre 2026 al blocco 127.195.880. `marketingAddress2` è `0x41B533AF0Db427dc97988B47f86383f42372f395` . Il 7% di ogni trasferimento che non va in reflection è diviso in settantesimi: 25 a ciascun wallet marketing e 20 al buyback — il 2,5% a ciascun wallet, il 2% al buyback. Chi controlla i parametri è quindi anche un destinatario diretto delle entrate che controlla. Nulla di questo era nascosto — è visibile on-chain a chiunque guardi — ma è esattamente la concentrazione che la nuova architettura è progettata per eliminare. Entrambi i wallet detengono DMX; cosa ne sarà di quei token è dichiarato nella Sezione 11.5.

Il 29 settembre 2026 il proprietario ha usato due di queste funzioni amministrative un'ultima volta, per aprire la migrazione: ha alzato il limite per transazione all'intera supply (4.1.1), e ha escluso la tesoreria della migrazione — il timelock, Sezione 11 — dalla fee di DMX (transazione `0x8aaac289174a13a61040a68503550d79b31cdc25e1884686e8a42632f04cd54d` , 20:06:24 UTC), le due impostazioni senza le quali un claim 1:1 non può essere esatto (Sezione 4.3). Per l'intera finestra di migrazione il proprietario è vincolato a non revocare nessuna delle due, né a bloccare, rinunciare o trasferire l'ownership che le tiene in vigore; il registro di lancio dichiara la regola.

4.1.5 Su come si è arrivati a questo

DMX è stato il nostro apprendistato. L'abbiamo costruito con le conoscenze che avevamo allora, seguendo i pattern che erano standard per quella generazione di token — pattern condivisi da centinaia di progetti, inclusi molti con team finanziati e audit pubblicati.

Quello che è seguito è stato un periodo di studio, e questo protocollo è ciò che ne è uscito. La migrazione esiste perché la risposta onesta a comprendere un limite non è difenderlo.

Vale la pena notare cosa DMX *non* ha ereditato da quei template: nessuna funzione di emissione, nessuna pausa, nessuna blacklist, nessun meccanismo di prelievo. Le quattro capacità più spesso usate per estrarre valore da chi detiene erano assenti già dalla prima versione. Il giudizio c'era prima del vocabolario.

La nuova versione non tenta di difendere quella struttura. La sostituisce con una migliore.

4.2 Cosa la sostituisce

	DMX (precedente)	DMN (nuovo)
Fee reflection	4%	1%
Fee marketing	5%	2% — ripartita tra staker e tesoreria da una quota stabilita dalla governance: 100% agli staker al lancio, 60/40 dopo il primo voto su mainnet (Sezione 11)
Fee buyback	2%	1%
Fee totale	**11%**	**4%**
Tetto massimo fee	**nessuno**	**10%, imposto nel codice**
Proprietario	sì, mai rinunciato	**nessuno, strutturalmente**
Chi decide	il proprietario, subito	voto on-chain + timelock 7 giorni
Modifica parametri	istantanea, non annunciata	13 giorni minimo, interamente pubblica
Emissione	non possibile	non possibile
Riduzione supply	token spostati, supply invariata	**supply realmente ridotta**
Floor di supply	nessuno	**21B, immutabile**
Esclusione da reflection	modificabile dal proprietario	**insieme immutabile, fissato al deploy: dead address e pair di liquidità**
Protezione slippage	nessuna — accetta qualsiasi output	limitata rispetto al quote del router stesso — non un limite alla perdita MEV
Destinatario marketing	due wallet, uno dei quali è il proprietario	impostato dalla governance — il timelock stesso, cioè la tesoreria (Sezione 11)
Staking	nessuno	vote-escrow, reward in BNB
Governance	nessuna	governance on-chain completa

Tre punti meritano enfasi.

La riduzione delle fee non è la parte importante. Le fee possono essere modificate da qualsiasi progetto in qualsiasi momento; un numero più basso non dimostra nulla su come ci si sia arrivati. Ciò che conta è dove vive il numero e chi può toccarlo. Il codice auditato inizializza le fee a 10/20/20 — reflection 1%, buyback 2%, marketing 2%, un totale del 5%. La configurazione di lancio le ha portate a 10/10/20 — il 4% qui sopra — nella fase 2 del deploy su mainnet, il 29 settembre 2026 (transazione `0x0e486b53cf9f2b65f34ec78a150e9f814e32c8e2044b1849943e336af102bcca`), attraverso il ruolo di governance temporaneo che il deployer deteneva durante la configurazione, prima che quel ruolo venisse consegnato al timelock e revocato; la verifica post-broadcast ha riletto i tre valori dalla chain

minata, e al blocco 127.195.880, il 12 ottobre 2026, leggevano lo stesso. Nessuno scambio era ancora avvenuto: la pool ha ricevuto la sua liquidità due ore e mezza più tardi. Da quel momento nessun singolo account può cambiarle di nuovo: l'unica via è un voto pubblico seguito da un timelock di sette giorni. La prima volta che quella via è stata percorsa — la proposta #0, su testnet, che ha portato le fee dal 5% al 4% — è documentata con ogni hash di transazione nella Sezione 9.

Il tetto conta più del valore attuale. Il codice rifiuta qualsiasi fee totale superiore al 10%. Non è una politica che la governance possa rivedere: è un'istruzione `require` nel contratto. Anche se ogni possessore di token votasse a favore, la transazione fallirebbe. La conseguenza pratica è che DMN non potrà mai diventare costoso da scambiare quanto DMX lo è oggi, indipendentemente da chi controllerà il protocollo tra dieci anni.

La riga sulla riduzione della supply è la meno ovvia e la più consequenziale. In DMX i token del buyback si accumulavano all'indirizzo morto mentre `totalSupply()` restava per sempre al valore di deploy. In DMN una funzione permissionless rimuove davvero quel saldo dal totale — fino al floor e non oltre. La supply riportata è la supply.

4.3 Come funziona la migrazione

La migrazione è uno scambio 1:1 senza fee e senza pressione temporale oltre una finestra prefissata. Su mainnet la finestra è di 90 giorni dal deploy del contratto di migrazione: `migrationDeadline` è 1798420124 — il 28 dicembre 2026 alle 01:08:44 UTC — un valore immutabile letto dal contratto. I claim sono diventati possibili il 29 settembre 2026 alle 20:06:24 UTC, quando il proprietario di DMX ha escluso la tesoreria della migrazione dalla fee di DMX (Sezione 4.1.4), quindi la finestra effettiva è di poche ore inferiore ai 90 giorni. Una pausa del guardian, se mai avverrà, estende la scadenza esattamente del tempo di pausa (Sezione 8.6).

Al deploy, l'intera supply iniziale di 1.000 miliardi di DMN viene creata dentro il contratto di migrazione. Non in un wallet del team, non in una tesoreria, non in un contratto di distribuzione — dentro il contratto che esiste unicamente per scambiare vecchi token con nuovi. Nessuna allocazione è riservata a fondatori, advisor o investitori privati, perché non esiste alcuna allocazione da riservare.

Il processo per chi detiene è in tre passaggi:

1. **Approvazione** — si autorizza il contratto di migrazione a ricevere una quantità specificata di token legacy.
2. **Claim** — il contratto prende i token legacy e restituisce esattamente lo stesso numero di DMN. Nessuna fee viene applicata in nessuna delle due direzioni.
3. **Fatto** — i token legacy vengono trasferiti alla tesoreria della DAO, non distrutti.

Ogni claim è un trasferimento di token che esistevano già. Nulla viene emesso. La supply totale di DMN non cambia di un solo wei durante l'intera migrazione, e questo è verificabile on-chain in qualsiasi momento. Al blocco 127.195.880 (12 ottobre 2026), al tredicesimo giorno della finestra, `totalMigrated` leggeva 341.306.088.146,86 DMX — il 34,1% della vecchia supply, inclusa la quota della liquidità iniziale della Sezione 11.5 — e la supply totale di DMN leggeva esattamente 1.000.000.000.000.

4.4 Cosa succede ai token mai riscattati

Non tutti migreranno. I wallet vengono abbandonati, le chiavi si perdono, gli annunci non vengono letti. Una porzione della supply resterà nel contratto di migrazione alla chiusura della finestra.

Quei token non vengono bruciati automaticamente, e non diventano proprietà di nessuno. Restano bloccati nel contratto di migrazione finché la DAO non decide diversamente — e quella decisione richiede il ciclo di governance completo: una proposta, un voto, un timelock di sette giorni, e un'esecuzione che chiunque può innescare.

La funzione che esegue questo trasferimento, `sweepUnclaimed()` , ha tre vincoli scritti dentro di sé:

- può essere chiamata solo dal timelock, ovvero solo come risultato di un voto approvato;

- fallisce se chiamata prima che la scadenza della migrazione sia passata;
- può inviare i token a un solo indirizzo — la tesoreria — il cui indirizzo è `immutable` , fissato al deploy e immodificabile da chiunque, governance inclusa.

C'è un dettaglio che vale la pena dichiarare apertamente, perché altrimenti verrebbe scoperto e contestato: il contratto di migrazione è un possessore di token come gli altri, e quindi accumula reflection dai normali trasferimenti durante la finestra di migrazione. Il saldo trasferito alla tesoreria sarà leggermente superiore alla quantità non riscattata. È il meccanismo di reflection che funziona come progettato, e il surplus segue lo stesso percorso del resto — alla DAO, deciso dal voto.

Due posizioni resteranno quasi per intero non riscattate, per decisione e non per caso: i token legacy del progetto stesso, detenuti nei due wallet marketing di DMX descritti in 4.1.4 — circa il 42% della vecchia supply prima del lancio, il 39,7% dopo l'unico claim che hanno fatto (11.5 dà le cifre datate). I wallet del progetto hanno riscattato solo la quota della liquidità iniziale, prima che si aprisse la finestra di migrazione, e i token LP di quella liquidità sono andati al timelock in una transazione pubblicata. Tutto il resto resta non riscattato: i DMN corrispondenti raggiungono la tesoreria attraverso `sweepUnclaimed()` come ogni altro token non riscattato, e non votano. La Sezione 11.5 dichiara l'impegno, e ciò che è stato fatto, per intero.

4.5 Perché una migrazione invece di rinunciare all'ownership

Una domanda ragionevole: se l'obiettivo era rimuovere il proprietario, perché non chiamare semplicemente `renounceOwnership()` sul contratto esistente?

Perché rinunciare all'ownership su DMX avrebbe prodotto un token che nessuno poteva cambiare — incluso un token che nessuno poteva correggere, migliorare o governare. La fee sarebbe rimasta congelata all'11% per sempre. Non ci sarebbe stato staking, né voto, né alcun modo per chi detiene di decidere alcunché. Il risultato non è decentralizzazione; è abbandono.

Decentralizzazione significa che le decisioni vengono prese collettivamente, non che le decisioni diventano impossibili. Questo richiede un sistema di governance, un timelock, un meccanismo di staking per pesare la partecipazione, e contratti progettati attorno all'assenza di un amministratore dalla prima riga. Nulla di tutto ciò poteva essere aggiunto a posteriori al contratto esistente.

La migrazione è il costo di farlo come si deve.

---

5. Architettura

5.1 Cinque contratti

Il protocollo è composto da cinque contratti, ciascuno con una responsabilità circoscritta.

DaimonV2 — il token. Implementa l'interfaccia ERC-20 con ridistribuzione delle fee basata su reflection, il ciclo di buyback e burn, e il floor immutabile di supply. Deployato dietro un proxy UUPS, aggiornabile solo attraverso la governance.

DaimonStaking — lo staking vote-escrow. Detiene i token bloccati, calcola il potere di voto in funzione di quantità e durata del lock, mantiene i checkpoint storici di quel potere, e distribuisce i reward in BNB in modo proporzionale.

DaimonGovernor — il motore di governance. Accetta proposte da chi detiene oltre una soglia, gestisce il periodo di voto, valuta il quorum contro uno snapshot preso alla creazione della proposta, e mette in coda nel timelock le proposte approvate.

DaimonTimelock — il ritardo obbligatorio. Trattiene ogni decisione approvata per sette giorni prima che possa essere eseguita, ed è l'unico account con l'autorità di chiamare le funzioni privilegiate sugli altri contratti. Si amministra da sé: nessun account esterno può modificarne i parametri o i ruoli.

DaimonMigration — lo scambio 1:1. Detiene la supply iniziale, converte i token legacy su richiesta, e può trasferire l'eventuale residuo non riscattato alla tesoreria dopo la scadenza, solo su istruzione del timelock.

5.2 Dove sta l'autorità

La distribuzione dell'autorità è la proprietà che più vale la pena verificare in modo indipendente, quindi è dichiarata qui per intero.

Nessun contratto ha un proprietario. Non c'è ereditarietà da `Ownable` , non c'è `owner()` , non c'è alcun modificatore `onlyOwner` in nessun punto del protocollo. Il controllo degli accessi è basato su ruoli, e dopo il deploy esiste esattamente un detentore di ruolo:

```
GOVERNANCE_ROLE  →  detenuto da DaimonTimelock, e da nient'altro
```

Chi ha fatto il deploy non detiene alcun ruolo. Non è una questione di intenzioni: il deploy è avvenuto in due fasi il 29 settembre 2026, e i suoi script hanno rinunciato a ogni ruolo detenuto temporaneamente durante la configurazione, poi hanno verificato — con trenta controlli separati distribuiti sulle due fasi, ognuno dei quali avrebbe interrotto il deploy — che nessun account esterno mantenesse autorità su alcun contratto. Poiché un'asserzione dentro uno script di deploy prova lo stato simulato e non quello minato, una verifica autonoma ha poi riletto trentasei invarianti dalla chain viva: 36 su 36 superati al blocco 124.627.634, prima che esistesse qualsiasi liquidità (Sezione 10.6). Lo stesso script, in una modalità post-lancio con un trentasettesimo controllo per la finestra aperta, può essere rieseguito da chiunque contro la chain viva; i ruoli del deployer sono stati riletti il 12 ottobre 2026 al blocco 127.224.280 — nessuno, su alcun contratto.

Di conseguenza, cambiare le fee, cambiare il wallet marketing, cambiare il contratto di staking, aggiungere un'opzione di lock, trasferire i token di migrazione non riscattati, o aggiornare l'implementazione del token sono tutte operazioni che possono avvenire solo al termine di questa sequenza:

```
proposta → 1 giorno di attesa → 5 giorni di voto → quorum raggiunto
         → coda → 7 giorni di timelock → esecuzione
```

L'esecuzione stessa è permissionless: una volta trascorso il timelock, qualsiasi indirizzo può innescarla. La decisione l'ha presa il voto; l'esecuzione è meccanica.

5.3 Le due eccezioni

Due elementi si collocano fuori da questa struttura, ed entrambi sono deliberati.

Indirizzi immutabili. L'indirizzo morto (destinazione dei token bruciati) e la tesoreria della migrazione — il timelock stesso, legato nel costruttore del contratto di migrazione — sono fissati al deploy e non possono essere cambiati da nessuno — né da chi ha fatto il deploy, né dalla governance, né da un aggiornamento. Alcune destinazioni non dovrebbero essere reindirizzabili, nemmeno da una maggioranza.

Il guardian. Un account — su mainnet un multisig Safe, `0x37F45839765AD3418E29c97d5D92407Ddbf5c7a8` , con tre firmatari e una soglia di due, le chiavi detenute da persone diverse — detiene un insieme ristretto di poteri difensivi, fuori dal ciclo di governance. Tre, precisamente. Può mettere in pausa il token in caso di emergenza, per al massimo quattordici giorni per attivazione, dopo i quali la pausa decade da sola. Può annullare una proposta di governance in corso attraverso il governor, il che annulla atomicamente anche l'operazione già programmata nel timelock che ne deriva. E può annullare un'operazione programmata direttamente nel timelock — una seconda via che non dipende dall'integrità del governor. Non può cambiare le fee, muovere fondi, alterare i parametri di governance, emettere token o aggiornare alcunché, e non può eseguire: ognuno dei suoi poteri è un freno, mai un motore. Esiste perché nella prima fase di vita di un protocollo sette giorni di timelock sono una risposta troppo lenta a un exploit in corso.

Ogni potere del guardian scade nello stesso istante, 36 mesi dopo il lancio: timestamp 1885252112, il 28 settembre 2029 alle 01:08:32 UTC. Non è un impegno a rinunciarvi; è un unico valore, calcolato dal token al momento del deploy e copiato tale e quale nel governor e nel timelock nella seconda fase del deploy — letto identico dai tre contratti al blocco 127.195.880 — che nessuno, governance inclusa, può rimuovere o posticipare. Dopo quella data la pausa ed entrambe le vie di annullamento del guardian smettono di funzionare, e qualsiasi pausa ancora armata è già decaduta. Resta esattamente un modo per annullare un'operazione in coda: il timelock che annulla una propria operazione, e solo una chiamata a sé stesso può innescarlo — cioè una proposta di governance eseguita, mai una singola parte. La decentralizzazione si completa senza la collaborazione di nessuno.

La Sezione 8.6 descrive i vincoli del guardian per intero.

5.4 I contratti deployati

BNB Smart Chain, chain id 56. I contratti sono stati deployati il 29 settembre 2026 da un deployer che non detiene alcun ruolo; ogni transazione di deploy, con il suo blocco e la sua rilettura, è nel registro di lancio (Sezione 10.6). Verificate un indirizzo on-chain prima di interagirvi: un documento si può copiare, un contratto no.

Contratto	Indirizzo
DMN — il token (`DaimonV2`, proxy UUPS)	`0x160864F9945C52063A7c9f5dcd57C0C89eacbE6a`
Implementazione di DMN dietro il proxy	`0xA7bC2D4D35e49bdfC8329e3673d7De520832941c`
`DaimonMigration` — da DMX a DMN, 1:1	`0x76368b60514b145617385847aCFF7b7EA9764725`
`DaimonStaking`	`0xBb596e7308D6C5AED55cEC597D372840Cbe575b1`
`DaimonGovernor`	`0x1397a7d25595B718BE6FEEDd42ed5E60F66E16De`
`DaimonTimelock` — la tesoreria; detiene i token LP	`0xCdaa1CFe783a4DE642ca3Ed98A38bFdC16f30891`
Pair PancakeSwap v2 DMN/WBNB — la pool di lancio	`0x40A97Ae210a44057603186B4BE92BAe719342AFA`
Guardian — multisig Safe, 2 di 3, fino al 28 settembre 2029	`0x37F45839765AD3418E29c97d5D92407Ddbf5c7a8`
DMX — il predecessore (Sezione 4.1)	`0x36EbA94407B53c631eE822C219e94580fadd67c7`
Indirizzo morto — destinazione dei token bruciati	`0x000000000000000000000000000000000000dEaD`

I sette contratti del deploy — il proxy del token, la sua implementazione, il contratto di migrazione, il contratto di staking, il governor, il timelock, e il seeder di liquidità monouso della Sezione 11.3 — sono stati verificati su Sourcify e BscScan il giorno del lancio, corrispondenza esatta del bytecode di creazione e di runtime; l'intervallo auditato `audit-final` e il sorgente deployato sono lo stesso codice (Sezione 10.7).

---

6. Tokenomics

6.1 Supply

La supply iniziale è di 1.000.000.000.000 DMN — mille miliardi di token, con 18 decimali. Questo numero è stato fissato al deploy e non può mai aumentare.

La ragione per cui non può mai aumentare non è una politica. **Non esiste una funzione di emissione nel contratto.** Non disattivata, non protetta da permessi, non riservata alla governance: assente. Nessuna sequenza di voti, nessun aggiornamento, nessuna chiave compromessa e nessuna decisione futura può produrre un singolo token aggiuntivo, perché il codice in grado di produrlo non esiste.

La supply può muoversi in una sola direzione: verso il basso.

6.2 Il floor

Il burn è limitato. Il contratto definisce una supply minima immutabile di 21.000.000.000 DMN — ventuno miliardi — sotto la quale bruciare è matematicamente impossibile.

```
SUPPLY INIZIALE   1.000.000.000.000 DMN
                          │
                          ▼  (burn, una sola direzione)
                          │
FLOOR               21.000.000.000 DMN   ← non attraversabile
```

La funzione di burn verifica questo limite prima di eseguire e si ferma esattamente al floor: se un burn portasse la supply sotto i 21 miliardi, viene bruciata solo la porzione che raggiunge il floor, e il resto no. Chiamata nuovamente in seguito, la funzione non esegue alcuna operazione.

Questo tetto alla deflazione esiste per una ragione pratica. Una supply che può avvicinarsi a zero prima o poi si rompe: i limiti di divisibilità, il comportamento degli arrotondamenti e la liquidità degradano tutti man mano che il conteggio dei token collassa. Il floor è il punto in cui il protocollo smette di ridursi e inizia a operare in una modalità diversa — descritta in 6.6.

Il floor è un limite, non una destinazione. Nulla garantisce che la supply raggiungerà mai i 21 miliardi, e una forza lavora in silenzio contro: i wallet perduti. I token le cui chiavi sono andate perse restano parte della supply totale. Continuano ad accumulare reflection, quindi il loro saldo cresce; non possono mai essere venduti, quindi il buyback non può mai comprarli; non possono mai essere mossi, quindi nessuno può bruciarli. Col tempo la quota di supply che il burn può davvero raggiungere si riduce mentre quella irraggiungibile si accumula — e se abbastanza token finissero in wallet inaccessibili, il burn si fermerebbe da qualche parte sopra i 21 miliardi, permanentemente al di qua del floor.

Nessuna funzione esiste per intervenire, e nessuna potrebbe essere aggiunta, per costruzione: un contratto capace di togliere token a un indirizzo che non controlla non sarebbe più senza padrone — deterrebbe esattamente il potere che questo progetto esiste per rimuovere. Bitcoin convive con la stessa asimmetria: milioni di BTC giacciono in wallet perduti, quello di Satoshi incluso, e nessuno ha mai seriamente proposto di recuperarli, perché il rimedio sarebbe peggiore della perdita. Ciò che il floor garantisce resta intatto in ogni caso: il burn non può mai portare la supply sotto i 21 miliardi. Quanto ci si avvicini è una questione di storia del mercato, non di codice.

6.3 Fee sulle transazioni

Ogni trasferimento applica una fee, il 4% dell'importo trasferito dal lancio, suddivisa in tre componenti:

Componente	Quota	Destinazione
Reflection	1%	ridistribuita a tutti i possessori
Buyback & burn	1%	accumulata, poi usata per comprare e bruciare
Marketing / tesoreria	2%	convertita in BNB; ripartita tra il pool reward dello staking e la tesoreria da una quota stabilita dalla governance — 100% agli staker al lancio, 60/40 dopo il primo voto su mainnet
Totale	**4%**	

Tre proprietà strutturali contano più dei numeri attuali.

Il tetto. Il contratto rifiuta qualsiasi configurazione in cui la fee totale superi il 10%. È imposto da un'istruzione `require` , non da una politica. Una proposta che impostasse le fee all'11% supererebbe il voto, aspetterebbe il timelock, e poi fallirebbe all'esecuzione. La governance è limitata dal codice che governa.

Chi può cambiarle. Solo il timelock, ovvero solo l'esito di un ciclo di governance completato. Il 4% è la configurazione di lancio, impostata il 29 settembre 2026 nella seconda fase del deploy, prima che il ruolo temporaneo del deployer venisse revocato (Sezione 4.2), e in vigore dal primo scambio: il registro di lancio la verifica al wei sul primo acquisto e sulla prima vendita che la pool abbia mai visto. Il primo ciclo di governance nella storia di Daimon ha portato le fee dal 5% del codice auditato a questo stesso 4%, su testnet, e il suo registro completo compare nella Sezione 9. Su mainnet nessuna proposta era stata creata al blocco 127.195.880 (12 ottobre 2026).

Zero è legale — ed è un cambio di modello, non una regolazione. L'intervallo ha un tetto e nessun minimo: la governance può portare ogni fee a zero. Farlo spegne quasi tutto ciò che le fee alimentano. La reflection si ferma; nessun nuovo BNB si accumula; buyback, burn, reward di staking ed entrate della tesoreria si esauriscono una volta speso l'inventario già raccolto; e finché le fee restano a zero, il floor dei 21 miliardi della 6.2 è fuori portata per sempre. Ciò che resterebbe è un token liberamente trasferibile con una governance funzionante e uno staking ridotto a puro peso di voto. La decisione è reversibile per la stessa via che l'ha presa — un voto successivo può ripristinare qualsiasi totale fino al 10% — e tredici giorni di processo pubblico separano la proposta dal suo effetto: tempo sufficiente per accorgersene, se qualcuno guarda. Esiste una configurazione in cui lo zero ha senso: un protocollo che abbia già un'altra fonte di entrate può azzerare le fee di trasferimento per rimuovere attrito senza spegnere nulla. Quella fonte deve esistere prima — azzerare le fee non la crea.

6.4 Reflection

La componente reflection ridistribuisce l'1% di ogni trasferimento a tutti i possessori, proporzionalmente al loro saldo, senza che sia necessaria alcuna transazione per riscuoterla.

Meccanicamente, i saldi sono memorizzati in un'unità di conto interna invece che direttamente in token. Ogni trasferimento tassato riduce il totale di quell'unità interna, il che aumenta il numero di token che ciascuna unità rappresenta. Il saldo di ogni possessore cresce senza che avvenga alcun trasferimento — la ridistribuzione è un cambiamento nel tasso di conversione, applicato simultaneamente a tutti.

La conseguenza pratica è che detenere token produce un lento accumulo finanziato dall'attività di scambio, senza alcuna azione richiesta e senza pagare gas.

Due indirizzi sono esclusi dalla reflection, entrambi fissati all'inizializzazione del token. Il primo è l'indirizzo morto che riceve i token bruciati: escluderlo impedisce che la supply bruciata accumuli ridistribuzione, il che gonfierebbe la cifra apparente del burn. I token contati come bruciati sono bruciati; nulla viene aggiunto a quel numero dal meccanismo stesso. Il secondo è la pair di liquidità: una pair il cui saldo cresce passivamente mentre le riserve registrate restano ferme è una pair il cui surplus chiunque può intascare chiamando `skim()` — valore sottratto ai possessori a cui la reflection era destinata (finding #30 dell'audit).

Non esistono altre esclusioni, e non esiste alcuna funzione per crearne. È una scelta strutturale deliberata: la capacità di inserire e togliere indirizzi dalla reflection a runtime è stata storicamente la fonte dei più gravi fallimenti contabili nei reflection token. Quell'intera classe di fallimenti è assente qui perché la capacità è assente.

6.5 Il ciclo di burn

Il burn non è programmato, annunciato, o innescato da qualcuno in particolare. È una conseguenza dell'attività di scambio.

```
1.  Avvengono scambi → le fee si accumulano come DMN nel contratto

2.  Quando le fee accumulate superano una soglia, un qualsiasi
    trasferimento diretto di DMN alla pair di liquidità — basta un
    wei, inviato da chiunque — fa vendere al contratto una tranche
    pari alla soglia, al massimo una per blocco → riceve BNB

3.  Il BNB viene suddiviso:
        quota marketing  →  pool reward dello staking / tesoreria,
                            per una quota stabilita dalla governance
                            (100% agli staker al lancio, 60/40 dopo
                            il primo voto)
        quota buyback    →  trattenuta nel contratto

4.  Sullo stesso innesco, quando il BNB trattenuto supera una
    soglia, il contratto compra DMN sul mercato aperto e li invia
    all'indirizzo morto — al massimo una fetta per blocco

5.  burnDeadBalanceToFloor() rimuove quel saldo dalla supply totale
    — permanentemente, e al massimo fino al floor
```

Il passaggio 5 è **permissionless**: qualsiasi indirizzo può chiamarlo, senza alcun ruolo speciale. Nessuno può forzarlo oltre il floor, ed esattamente una cosa può ritardarlo: la funzione rispetta la pausa di emergenza del guardian — una scelta deliberata, perché scrive la stessa contabilità della supply che chi risponde a un incidente vorrebbe congelata. Durante una finestra di pausa armata il burn attende, al massimo quattordici giorni per finestra; altrimenti nessuno può impedirlo, e una volta terminato il mandato di 36 mesi del guardian, niente potrà più metterlo in pausa. La funzione non ha un chiamante privilegiato perché non ne ha bisogno — il suo unico effetto possibile è ridurre la supply verso un limite fissato nel codice.

I passaggi 2 e 4 scattano su un innesco permissionless e usano la pool di liquidità pubblica. Le vendite ordinarie attraverso il router, deliberatamente, **non** li innescano: il router calcola i propri importi da un'istantanea delle riserve della pool, e far girare gli swap del protocollo dentro quella finestra permetterebbe di prezzare male un deposito di liquidità (finding #1 dell'audit). L'innesco è quindi un semplice trasferimento di DMN alla pair — chiunque può inviare un wei per far avanzare il ciclo, e budget per blocco limitano l'aggregato indipendentemente da chi chiama e quanto spesso. Se nessuno innesca, le fee si accumulano finché qualcuno non lo fa: nulla si perde e nulla si blocca. Gli swap sono protetti da un limite di slippage e incapsulati in modo che uno swap fallito non possa bloccare i trasferimenti: se le condizioni di mercato rendono uno swap sfavorevole, viene saltato e ritentato all'innesco successivo invece di far fallire la transazione del chiamante.

Su mainnet i passaggi da 1 a 3 sono girati per la prima volta il 29 settembre 2026, alle 05:04:08 UTC, dentro la transazione descritta nella Sezione 10.4: 200.000.000 DMN di inventario di fee sono stati venduti per 0,081248 BNB, due terzi notificati al contratto di staking e un terzo trattenuto per il buyback. Il passaggio 4 attende che i BNB trattenuti superino 1 BNB, e ogni innesco ne spende poi il 5%; al blocco 127.195.880 (12 ottobre 2026) non era ancora scattato, e l'indirizzo morto deteneva 0 DMN. Il passaggio 5 non ha quindi avuto finora nulla da rimuovere.

6.6 Cosa succede al floor

Se il burn portasse mai la supply totale a 21 miliardi, lì si fermerebbe permanentemente. Non riprende, e nessun voto può riavviarlo.

A quel punto la componente buyback non ha più una destinazione che riduca la supply. Il progetto del protocollo specifica che le entrate precedentemente destinate al burn vengono reindirizzate interamente agli staker — il meccanismo passa dal ridurre la supply al distribuire rendimento, in modo automatico, sulla base di un controllo sulla supply e non di una decisione.

È uno scenario lontano e — come spiega la 6.2 — non garantito. È descritto qui perché un protocollo dovrebbe specificare il proprio stato terminale, non perché quello stato sia promesso.

7. Staking

7.1 Lock e peso

Lo staking in Daimon è vote-escrow: i token vengono bloccati per una durata scelta, ed entrambi — potere di voto e quota di reward — sono pesati da quella durata.

Periodo di lock	Moltiplicatore
30 giorni	1×
90 giorni	1,5×
180 giorni	2,2×
365 giorni	4×

Il potere di voto è l'importo bloccato moltiplicato per il peso del periodo. Un milione di DMN bloccati per un anno pesa quanto quattro milioni bloccati per un mese.

L'intenzione è esplicita: **l'influenza dovrebbe seguire l'impegno, non solo il capitale.** Chi accetta un anno di illiquidità ha dimostrabilmente più in gioco nel futuro del protocollo di chi può uscire in trenta giorni, e la pesatura lo riflette.

I token bloccati non possono essere ritirati prima della scadenza del lock. Non esiste uscita anticipata, né opzione con penale, né override amministrativo. L'impegno è il meccanismo; renderlo reversibile ne cancellerebbe il significato.

7.2 Reward in BNB

I reward dello staking sono pagati in **BNB**, mai in DMN.

È una conseguenza del design della supply più che una preferenza. Senza funzione di emissione, reward denominati in DMN potrebbero provenire soltanto da una riserva pre-allocata — che prima o poi si esaurirebbe, e che avrebbe richiesto di detenere un grosso saldo controllato dal team fin dal primo giorno. Nessuna delle due cose era accettabile.

I reward provengono quindi dalla quota marketing delle fee sulle transazioni. Il protocollo converte quella quota in BNB e ne deposita una parte stabilita dalla governance nel pool reward dello staking — tutta al lancio, il 60% da quando il primo voto su mainnet indirizza il restante 40% alla tesoreria (Sezione 11) — dove viene distribuita tra gli staker in proporzione al potere di voto.

Ne derivano tre proprietà:

- **Nessuna inflazione.** Nessun token viene creato per pagare nessuno. Il pool reward è finanziato da attività di scambio già avvenuta.
- **Nessuna pressione di vendita.** Uno staker che riscuote riceve BNB, non DMN. Riscuotere non mette mai token sul mercato.
- **Valore esterno.** I reward sono denominati nell'asset nativo della chain, il cui valore non dipende da Daimon.

L'effetto combinato è che lo staking rimuove token dalla circolazione restituendo valore che non deve essere rivenduto sullo stesso mercato.

I reward maturano continuamente e si riscuotono su richiesta. Se dei reward arrivano in un momento in cui nessun token è in staking, vengono accantonati in una riserva dedicata invece di andare persi — recuperabile solo con una decisione esplicita della governance, e mai ripiegata silenziosamente in una distribuzione successiva, dove il primo staker ad arrivare avrebbe potuto catturarli.

7.3 Checkpoint del potere di voto

Il contratto di staking non registra solo il potere di voto attuale. Ne registra la storia.

Ogni cambiamento — un nuovo lock, un ritiro — scrive un checkpoint indicizzato per numero di blocco. Questo permette al contratto di governance di porre una domanda specifica: *qual era il potere di voto di questo indirizzo al blocco sigillato appena prima che la proposta N fosse creata?*

È ciò che impedisce l'attacco alla governance più evidente. Senza checkpoint storici, un attore potrebbe osservare una proposta che non gli piace, acquisire e mettere in staking una posizione ingente, e votarla contro con potere acquistato dopo che la questione è stata sollevata. Con i checkpoint, il voto viene risolto contro lo snapshot di un blocco già sigillato: il potere acquisito in seguito — anche nello stesso blocco della proposta — non conta nulla.

Lo abbiamo testato specificamente, con un attaccante simulato che deteneva una posizione schiacciante messa in staking subito dopo la creazione di una proposta. Il suo potere di voto allo snapshot era zero, e il voto è stato rifiutato — come progettato.

7.4 Una scelta di design: il potere di voto non decade

Nel modello vote-escrow introdotto da Curve Finance, il potere di voto decade linearmente man mano che il lock si avvicina alla scadenza. Un lock di quattro anni conferisce peso pieno il primo giorno e peso zero a maturità; mantenere influenza richiede di ri-bloccare continuamente.

Daimon non implementa il decadimento. Il potere di voto è fissato al momento dello staking e resta costante fino al ritiro, anche dopo la scadenza del lock.

È una divergenza deliberata, e ha una conseguenza reale che va dichiarata apertamente: chi blocca a 4×, aspetta la fine dell'anno e non ritira mai mantiene peso di voto pieno a tempo indefinito pur avendo la possibilità di uscire in qualsiasi momento. L'influenza può concentrarsi tra gli staker storici di lungo periodo invece di seguire l'impegno presente.

Accettiamo questo compromesso per tre ragioni. È più semplice e prevedibile — il potere di voto è un numero che chi detiene può comprendere senza ricalcolarlo a ogni blocco. Premia la fedeltà dimostrata invece di richiedere un re-impegno perpetuo. Ed evita l'attrito di un meccanismo che penalizza chi detiene proprio mentre si avvicina alla fine di un impegno che ha onorato.

Un modello con decadimento non è escluso per sempre. Sarebbe una riprogettazione significativa, e se la community concludesse che è preferibile, può essere introdotto attraverso lo stesso processo di governance che regola tutto il resto. La scelta è documentata qui invece di essere scoperta dopo.

7.5 Limiti

Due vincoli si applicano allo staking e sono dichiarati per completezza.

Una singola transazione di staking è limitata dalla dimensione massima di transazione del token (0,5% della supply), un limite anti-dump che si applica a tutti i trasferimenti. Posizioni molto grandi devono essere messe in staking in più transazioni.

Il contratto di staking è escluso automaticamente dalle fee quando viene registrato, quindi mettere e togliere dallo staking non comporta la fee del 4%. Questa esclusione si applica al contratto stesso, non a un individuo, ed è impostata dalla stessa funzione riservata alla governance che registra il contratto.

---

8. Governance

8.1 Il ciclo

Ogni modifica al protocollo segue lo stesso percorso. Non ci sono scorciatoie, non ci sono procedure d'emergenza che lo aggirino, e non ci sono account esenti.

```
PROPOSTA          chiunque detenga sopra la soglia di proposta
     │            invia un contratto target e una chiamata codificata
     ▼
1 GIORNO          nulla può essere votato immediatamente
     │            il potere di voto viene fotografato alla creazione
     ▼
5 GIORNI DI VOTO  Sì / No / Astensione, pesati dal potere di voto
     │            detenuto allo snapshot
     ▼
QUORUM            deve partecipare almeno il 10% del potere di voto
     │            totale (Sì + Astensioni — vedi 8.3)
     ▼
CODA              la chiamata approvata entra nel timelock
     ▼
7 GIORNI          ritardo pubblico obbligatorio, 604.800 secondi esatti
     │            nessuno può accorciarlo
     ▼
ESECUZIONE        permissionless — qualsiasi indirizzo può innescarla
```

Tempo minimo dalla proposta all'effetto: **tredici giorni**. Non è una comodità. È la finestra in cui chiunque — un possessore, un ricercatore, un giornalista, un avversario — può leggere cosa sta per accadere e agire prima che accada.

8.2 Il potere di voto allo snapshot

I voti sono pesati dal potere di voto detenuto **nel momento in cui la proposta è stata creata**, non nel momento del voto.

Questa singola proprietà chiude l'attacco più diretto a qualsiasi governance pesata sui token: osservare una proposta, acquisire una posizione ingente, e votare con influenza acquistata specificamente per decidere quella questione. Con il voto su snapshot, i token messi in staking dopo che una proposta esiste hanno peso zero su di essa.

Il meccanismo è un checkpoint storico scritto a ogni modifica della posizione in staking di un possessore. Il contratto di governance interroga quella storia invece dello stato presente.

8.3 Cosa conta per il quorum

Il quorum è misurato come somma dei voti **a favore e di astensione**, contro il 10% del potere di voto totale allo snapshot. I voti contrari contano nel determinare l'esito, ma non nel raggiungere il quorum.

Questa distinzione non è estetica, e non era nella nostra implementazione originale. Durante i test avversariali abbiamo scoperto che conteggiare i voti contrari nel quorum produceva un incentivo perverso: una minoranza contraria a una proposta poteva, votando contro, fornire la partecipazione necessaria a validare il voto — e quindi far passare la proposta. Restare in silenzio era strettamente più efficace che votare no.

Abbiamo riprodotto lo scenario in un test, lo abbiamo confermato, e abbiamo cambiato il calcolo per allinearlo allo standard OpenZeppelin, che esclude i voti contrari dal quorum esattamente per questa ragione. Il finding, la correzione e il test che dimostra il comportamento corretto sono tutti nel repository pubblico.

Una proposta che nessuno sostiene ora fallisce per mancato raggiungimento del quorum — che è l'esito corretto, e non richiede a nessuno di sconfiggerla attivamente.

8.4 Limiti alla governance stessa

Un sistema in cui la maggioranza può fare qualsiasi cosa non è più sicuro di un sistema in cui una persona può fare qualsiasi cosa; è solo più lento. Diversi vincoli sono quindi posti al di sopra della governance, nel codice, dove nessun voto può raggiungerli:

Vincolo	Valore	Chi può cambiarlo
Fee totale massima	10%	**nessuno**
Supply minima (floor)	21 miliardi	**nessuno**
Quorum minimo	10%	**nessuno**
Ritardo minimo del timelock	7 giorni	**nessuno**
Indirizzo morto	fissato al deploy	**nessuno**
Tesoreria della migrazione (il timelock)	fissata al deploy	**nessuno**
Capacità di emissione	non esiste	**nessuno**

Una proposta che violasse uno di questi supererebbe il voto, aspetterebbe il timelock, e fallirebbe all'esecuzione. Il protocollo rifiuta le istruzioni che è stato costruito per rifiutare.

8.5 Cosa può fare la governance

Entro quei limiti, la DAO controlla completamente il protocollo:

- modificare la ripartizione e il totale delle fee (fino al tetto)
- cambiare il destinatario della quota di fee destinata alla tesoreria, e la ripartizione tra staker e tesoreria
- cambiare il contratto di staking
- aggiungere o disabilitare opzioni di lock dello staking
- modificare le soglie operative (innesco degli swap, tolleranza allo slippage, dimensione massima delle transazioni)
- trasferire alla tesoreria i token di migrazione non riscattati dopo la scadenza
- **aggiornare l'implementazione del token stesso**

L'ultimo punto merita enfasi. Il token è deployato dietro un proxy UUPS, e la funzione di autorizzazione dell'aggiornamento è riservata al timelock. Questo significa che il protocollo può evolvere — ma solo attraverso il ciclo pubblico completo, e mai a discrezione di un individuo. Significa anche che la community porta una responsabilità reale: un aggiornamento è lo strumento più potente del sistema, e il ritardo di sette giorni esiste perché uno cattivo possa essere visto arrivare.

8.6 Il guardian

Un account detiene un piccolo insieme di poteri fuori dal ciclo di governance, tutti difensivi. Il guardian è un multisig 2-di-3 — su mainnet il Safe della Sezione 5.4: tre chiavi detenute da persone diverse, due delle quali devono firmare. Detiene esattamente tre autorità. Può **mettere in pausa il contratto**. Può **annullare una proposta di governance attraverso il governor** — un annullamento incrociato atomico che invalida anche l'operazione nel timelock di una proposta già in coda. E può **annullare un'operazione programmata direttamente nel timelock**, una seconda via che non dipende dall'integrità del governor. Questo è l'intero raggio della sua autorità: freni, mai un motore.

Non può cambiare le fee, muovere fondi, alterare i parametri di governance, emettere token, aggiornare, proporre o votare. Può fermare i trasferimenti per una finestra limitata e può impedire l'esecuzione di una specifica azione di governance; nient'altro.

Esiste per una ragione precisa: nella prima fase di vita di un protocollo, sette giorni di timelock non sono un tempo di risposta praticabile a un exploit in corso — e una proposta malevola colta in volo ha bisogno di un interruttore più rapido di una contro-proposta. Il guardian è l'allarme antincendio, non un posto al tavolo.

Quattro vincoli lo definiscono:

Una pausa è una finestra, non un interruttore. Attivare la pausa la arma per al massimo quattordici giorni — abbastanza da coprire un intero ciclo di risposta della governance — e poi decade da sola, senza bisogno di alcuna transazione. Tenere il token in pausa richiede di rinnovare attivamente la finestra, e ogni rinnovo è un atto pubblico e visibile. Una chiave persa o un guardian silente non possono lasciare il protocollo congelato.

Tutto scade, in un solo istante. Tutte e tre le autorità — la pausa ed entrambi i percorsi di annullamento — terminano 36 mesi dopo il lancio: il 28 settembre 2029 alle 01:08:32 UTC, timestamp 1885252112. La scadenza è un timestamp che il token ha calcolato al deploy; il governor e il timelock, deployati in una seconda fase, hanno ricevuto quello stesso valore riletto dalla chain, quindi le tre copie sono identiche per costruzione — riverificate on-chain dopo il deploy, lette di nuovo identiche al blocco 127.195.880, e modificabili da nessuno, governance inclusa. Dopo di essa, nuove pause ed entrambi i percorsi di annullamento del guardian vengono rifiutati, e qualsiasi pausa ancora armata è già decaduta. Da quel momento una sola cosa può annullare un'operazione in coda: il timelock stesso, con una chiamata a sé stesso — vale a dire una proposta di governance eseguita, tredici giorni pubblici e un voto di maggioranza, mai una singola parte. Ciò che supera il voto e il timelock, viene eseguito.

Non può costare agli holder la migrazione. Ogni secondo di pausa è accreditato alla scadenza della migrazione: se una pausa blocca i claim, la finestra di claim si estende esattamente del tempo bloccato. La censura può ritardare lo scambio; non può consumarlo.

È visibile. Mettere in pausa, rinnovare una pausa e annullare sono eventi on-chain. Non c'è modo di usare questi poteri in silenzio.

Il guardian è un compromesso temporaneo con la realtà, limitato nel raggio, limitato nel tempo, e progettato per scomparire senza richiedere la collaborazione di nessuno.

---

9. Caso di studio: Proposta #0

Ogni affermazione della Sezione 8 descrive un comportamento previsto. Questa sezione descrive cosa è realmente accaduto quando il sistema è stato usato.

Quello che segue è il registro completo della prima decisione presa dalla DAO di Daimon, eseguita su BSC testnet. Ogni passaggio è una transazione pubblica.

9.1 La decisione

Proposta #0 — ridurre le fee totali dal 5% al 4% (reflection 1%, buyback 1%, marketing 2%).

La proposta è stata creata da un possessore, ha come target il contratto del token, e codifica una chiamata a `setFees(10, 10, 20)` . Nulla nella sua creazione ha richiesto un permesso.

La sua descrizione on-chain recita:

> "*Riduzione fee totale al 4% (tax 1%, buyback 1%, marketing 2%)*"

Il testo è in italiano e compare non tradotto in tutta l'interfaccia, inclusa la versione inglese. Le descrizioni delle proposte sono contenuto on-chain scritto dal proponente e immutabile una volta inviato; tradurle nell'interfaccia romperebbe la corrispondenza tra ciò che un utente legge e ciò che la blockchain contiene. Ciò che viene mostrato è byte per byte ciò che è stato registrato.

9.2 La cronologia

Tutti gli orari in UTC. Ogni valore qui sotto è letto dallo stato del contratto, non dalla documentazione di progetto.

Fase	Timestamp	UTC
Creata — potere di voto fotografato	1783467501	7 lug 2026, 23:38:21

Fase	Timestamp	UTC
Voto aperto (dopo 1 giorno di attesa)	1783553901	8 lug 2026, 23:38:21
Voto espresso — 3.000.000 a favore		9 lug 2026, 22:36:42
Voto chiuso (dopo 5 giorni)	1783985901	13 lug 2026, 23:38:21
Messa in coda nel timelock	1783991100	14 lug 2026, 01:05:00
Eseguibile da	1784595900	**21 lug 2026, 01:05:00**
Eseguita		**21 lug 2026, 01:11:09**

Risultato: 3.000.000 di potere di voto a favore, 0 contrari, 0 astenuti, contro un quorum richiesto di 300.000. Stato finale: **Eseguita**.

L'intervallo tra la messa in coda e l'eseguibilità è di 604.800 secondi — sette giorni, al secondo.

Transazioni:

Azione	Hash
Proposta	`0xa6e465fb70da2b587f8ab7795a22cfc7c29bc984d571020260178b6af2cb5035`
Voto	`0x90e22db141f83b1b9fb004faaabde852da721b55856594122c1f0cf9564e1480`
Coda	`0x3d5adeac84a205edd963af483de98bd0f40be0491532ed4dc9b0f2418fee2920`
Esecuzione	`0x5aa519a9884d24037f0cb903f3565f1a9e5e87529e5d4c1baa3f0c054302fe5f`

Il ciclo completo è pubblico. Nulla di questa decisione è avvenuto fuori dalla catena.

Tutte e quattro sono state inviate dallo stesso indirizzo. Le transazioni di proposta, voto e coda occupano i nonce 6, 8 e 9 nella sequenza di quel wallet — l'ordine che il protocollo richiede, con il voto correttamente collocato tra le altre due.

9.3 La parte che conta di più

Il 17 luglio — quattro giorni prima che l'esecuzione fosse possibile — abbiamo tentato di eseguire la proposta.

È stato un errore umano: uno sbaglio sulla data, commesso da persone che avevano costruito il sistema e ne conoscevano precisamente il funzionamento. Abbiamo eseguito un controllo di coerenza prima di firmare, e ha restituito la ragione per cui il tentativo sarebbe fallito:

```
readyTimestamp   21 lug 2026, 01:05:00 UTC
ora attuale      17 lug 2026, 08:34:44 UTC
mancano          318.613 secondi  (3 giorni, 16,5 ore)
```

Se avessimo proceduto comunque, la transazione sarebbe fallita con `TooEarly` . Il contratto non distingue tra un'esecuzione anticipata malevola e una confusa; le rifiuta identicamente.

Questo è l'intero argomento a favore di un timelock, dimostrato invece che affermato. Non esiste perché diffidiamo delle cattive intenzioni. Esiste perché le buone intenzioni non bastano — le persone perdono il filo delle date, lavorano alle tre di notte, e sono certe di cose sbagliate. Il sistema no.

Quattro giorni dopo, l'esecuzione è riuscita sei minuti dopo l'apertura della finestra. Non un secondo prima, perché non era possibile.

9.4 Verifica del risultato

Il cambiamento delle fee è stato confermato su due livelli indipendenti.

Stato del contratto, letto direttamente:

```
taxFee        = 10   →  1%   (reflection)
buybackFee    = 10   →  1%   (buyback & burn)
marketingFee  = 20   →  2%   (marketing / operativo)
                        ────
                        4%
```

Comportamento economico, misurato su un trasferimento reale di 1.000.000 DMN:

	Importo
Inviati	1.000.000,000000 DMN
Fee applicata	**40.000,000000 DMN — esattamente il 4,00%**
Ricevuti	960.000,000000 DMN
Variazione della supply totale	zero

Prima dell'esecuzione lo stesso trasferimento avrebbe comportato una fee di 50.000 DMN. Il ciclo di governance non ha semplicemente aggiornato un valore memorizzato: ha cambiato il modo in cui il token si comporta, ed è misurabile al wei.

9.5 La proposta non può essere eseguita due volte

Chiamare `execute(0)` di nuovo restituisce:

```
execution reverted: 0x0dc10197   →   AlreadyExecuted()
```

Il controllo è la prima istruzione della funzione, prima di qualsiasi altra logica. Una transazione firmata e pagata fallirebbe identicamente. L'interfaccia non offre alcun pulsante per farlo, perché lo stato "eseguita" non ha azioni disponibili.

9.6 Una proposta fallita

La proposta #1 è stata creata deliberatamente come test e deliberatamente non votata da nessuno.

Al termine del suo periodo di voto di cinque giorni aveva zero voti, non ha raggiunto il quorum, e il suo stato è diventato **Bocciata** — automaticamente, senza alcuna transazione richiesta e senza che nessuno agisse per respingerla.

È l'esito che volevamo osservare on-chain. In un sistema senza potere di veto, una proposta senza sostegno non ha bisogno di essere fermata. Scade.

9.7 Cosa dimostra questo registro

Tra queste due proposte, ogni stato della macchina di governance è stato osservato con transazioni reali: In attesa, In votazione, Approvata, In coda, Eseguita, e Bocciata. I percorsi di rifiuto — esecuzione prima della scadenza del timelock, ed esecuzione di una proposta già eseguita — sono stati entrambi innescati ed entrambi respinti.

Il registro completo, inclusi gli hash di ogni passaggio, è pubblicato in `TESTNET_RESULTS.md` nel repository del progetto.

---

10. Sicurezza

10.1 Modello di minaccia

La sicurezza comincia dal nominare gli avversari. Sono considerati i seguenti attori, con ciò che ciascuno può e non può fare.

Un attaccante esterno. Può chiamare qualsiasi funzione pubblica, in qualsiasi ordine, in qualsiasi momento, con qualsiasi importo. Non può acquisire un ruolo amministrativo, perché nessuno è assegnabile: `GOVERNANCE_ROLE` amministra sé stesso e non esiste un `DEFAULT_ADMIN_ROLE` attraverso cui potrebbe essere concesso.

Una whale. Può accumulare una posizione ingente e metterla in staking per il peso massimo. Non può votare su alcuna proposta creata prima del suo staking, perché il potere di voto è valutato contro uno snapshot storico. Non può superare la dimensione massima di transazione in un singolo trasferimento.

La governance stessa. Può cambiare ogni parametro operativo e aggiornare l'implementazione del token. Non può emettere, non può bruciare sotto il floor, non può alzare le fee sopra il 10%, non può abbassare il quorum sotto il 10% o il timelock sotto i sette giorni, non può reindirizzare l'indirizzo morto o la tesoreria della migrazione. Il protocollo limita la propria stessa governance.

Il guardian — un multisig 2-di-3 (Sezione 5.4). Può mettere in pausa il contratto in finestre di quattordici giorni che decadono da sole, annullare una proposta attraverso il governor, e annullare un'operazione in coda direttamente nel timelock. Non può toccare fondi, parametri o esecuzione — e ognuno di questi poteri termina alla stessa scadenza di 36 mesi, dopo la quale qualsiasi pausa ancora armata è già decaduta e solo una chiamata della governance a sé stessa può annullare.

Chi ha fatto il deploy. Poteva deployare i contratti e pagare il gas. Ha detenuto un ruolo di governance temporaneo durante la seconda fase del deploy, usato per la configurazione di lancio e revocato nello stesso broadcast. Non detiene alcun ruolo in seguito: gli script di deploy hanno rinunciato a ogni permesso temporaneo e poi verificato, con trenta asserzioni distribuite sulle due fasi del deploy e una verifica di trentasei controlli riletti dalla chain viva, che nessun account esterno mantenesse autorità in alcun punto del sistema. Su mainnet l'ultima transazione del deployer è stata il contratto monouso di seeding della liquidità della Sezione 11.3; da allora non ha firmato nulla, e al blocco 127.224.280 (12 ottobre 2026) non deteneva alcun ruolo su alcun contratto.

Il modello di minaccia completo, incluso il ragionamento dietro ogni conclusione, è pubblicato come `THREAT_MODEL.md` nel repository.

10.2 Cosa è stato testato

Il protocollo porta 203 test automatici, tutti superati: i 180 dell'intervallo auditato `audit-final` , nelle sei categorie qui sotto, e 23 aggiunti dopo l'audit per gli strumenti di lancio fuori da quell'intervallo — il contratto monouso di seeding della liquidità della Sezione 11.3 e il limite per transazione del predecessore come lo incontra la migrazione.

I test unitari coprono le singole funzioni e i loro limiti.

I test di sequenza di governance verificano che nessun ordinamento di operazioni produca un'esecuzione senza un voto approvato, una coda completata e un timelock trascorso.

I test di fuzzing eseguono ogni proprietà contro 512 input casuali: che i trasferimenti non creino mai token, che lo staking conceda esattamente il potere di voto pesato, che il ritiro restituisca il capitale 1:1, che la migrazione sia esattamente 1:1, che i reward non superino mai i BNB depositati, che le fee non possano mai essere impostate sopra il tetto.

I test di invarianza sono basati su handler: un driver martella il sistema con sequenze casuali di azioni — 16.384 chiamate per invariante — mentre le seguenti condizioni devono valere a ogni passo:

- la supply totale non supera mai quella iniziale e non scende mai sotto il floor
- il potere di voto totale eguaglia la somma dei lock attivi, ed eguaglia la somma dei poteri di voto individuali
- la contabilità della migrazione è conservata
- il saldo dei reward eguaglia i depositi meno le riscossioni
- nessun ruolo amministrativo è acquisibile da alcun attore

I test avversariali attaccano il sistema come farebbe un avversario: manipolazione dello snapshot, valori limite estremi (un wei, l'intera supply, il floor esatto, un secondo prima della scadenza del timelock), e incentivi di teoria dei giochi.

I test di regressione dell'audit riproducono i finding dell'audit corretti nel codice. Ciascuno asserisce il comportamento sicuro, quindi falliva sul codice pre-correzione e passa sull'intervallo auditato: una regressione verrebbe colta dal test che ha riprodotto il finding originale.

L'analisi statica viene eseguita con Slither. Ogni finding di severità alta e media è stato esaminato e documentato — con il relativo ragionamento — come falso positivo in questo contesto oppure come condizione già mitigata; la classificazione è pubblicata in `THREAT_MODEL.md` . I suggerimenti di hardening a bassa severità sono stati applicati al codice.

10.3 Cosa abbiamo trovato noi stessi

Due finding sono emersi dal nostro giro avversariale, quando il codice era per il resto completo. Entrambi sono documentati qui perché una sezione sulla sicurezza che riporta solo successi non è una sezione sulla sicurezza.

Finding 1 — I voti contrari contavano nel quorum. Come descritto in 8.3, questo creava un incentivo perverso: opporsi a una proposta poteva aiutarla a passare. Lo abbiamo riprodotto in un test, poi abbiamo cambiato il calcolo del quorum per contare solo Sì + Astensioni, allineandolo allo standard OpenZeppelin. Corretto prima che lo scope dell'audit fosse congelato.

Finding 2 — Il potere di voto non decade dopo la scadenza del lock. Descritto in 7.4. È una conseguenza di design più che un difetto: l'influenza può concentrarsi tra gli staker storici di lungo periodo. Lo abbiamo accettato e documentato invece di correggerlo, perché un meccanismo di decadimento è una riprogettazione e non una correzione. Resta aperto a una futura decisione di governance.

10.4 Limiti noti

I seguenti sono proprietà del sistema che consideriamo accettabili ma che chi legge dovrebbe conoscere. Nessuna di esse è nascosta nel codice.

Esposizione residua al MEV. Gli swap automatici sono protetti da un limite di slippage, che riduce ma non elimina gli attacchi sandwich. Eliminare completamente l'esposizione richiederebbe un oracolo di prezzo ponderato nel tempo; il limite è il compromesso scelto.

Aggiornabilità. Il token può essere aggiornato dalla governance. È una capacità, e le capacità comportano rischi: un aggiornamento dannoso approvato da una maggioranza è possibile in linea di principio. Il timelock di sette giorni esiste perché una proposta simile sia visibile per una settimana prima di poter avere effetto.

Polvere di arrotondamento. I calcoli di reflection e reward usano divisioni intere, lasciando importi di pochi wei non attribuiti. Lo abbiamo misurato precisamente durante la distribuzione dei reward su testnet: su tre riscossioni, il residuo era di due wei, ciascuno attribuibile a una divisione con troncamento. È contabilizzato, non ignorato.

Dipendenza dal router. Gli swap automatici dipendono dal router PancakeSwap. Se quel contratto fosse compromesso o la pool di liquidità prosciugata, il meccanismo di swap degraderebbe. Gli swap sono incapsulati in modo che un fallimento non possa bloccare i trasferimenti ordinari.

Il percorso meno provato. La sequenza accumulo fee → swap in BNB → distribuzione → buyback automatico è stata esercitata, fino al lancio, solo su testnet: nella campagna di luglio su una pool con liquidità minima, nella prova di livello 2 di agosto–settembre su un router reale con gas reale, dove le prime conversioni hanno mosso pesantemente una pool di dimensioni da testnet, e nella campagna di settembre sulla configurazione di lancio. La consideravamo la superficie meno provata del protocollo; è stata segnalata come tale all'auditor, e due finding dell'audit (#1 e #28) ne hanno cambiato l'innesco — la Sezione 6.5 descrive il risultato. Su mainnet i primi tre passaggi sono girati il 29 settembre 2026, in condizioni avversariali dal primo minuto: la transazione descritta qui sotto

ha convertito i primi 200.000.000 DMN di inventario di fee in 0,081248 BNB e la ripartizione li ha distribuiti come progettato. Il buyback automatico non era scattato al blocco 127.195.880 (12 ottobre 2026); attende che i BNB trattenuti superino la sua soglia. Da qui in avanti il registro di questo percorso è la chain, non un test.

Uno stake minuscolo piazzato subito prima di una notifica di reward. Trovato il giorno del lancio, 29 settembre 2026: quando il runbook di lancio è ripreso alle 17:12 UTC, i valori che si aspettava non reggevano più, e la sentinella del protocollo (Sezione 10.5) ne ha identificato la causa. Una transazione, `0xa1238092425b7c1cc0840568d1ce9fe7534f842e584555049df353363f2ed048` (blocco 124.657.486, 05:04:08 UTC — un'ora e diciotto minuti dopo l'aggiunta della liquidità, prima che chiunque avesse messo in staking), ha fatto quanto segue in un'unica sequenza atomica: ha preso in prestito 0,022 BNB con un flash loan; ha comprato DMN dalla pool di lancio; ne ha messo in staking un wei per trenta giorni, il che ha reso il suo potere di voto l'intero `totalVotingPower` , fino ad allora zero; ha donato 48.438.526,78 DMN al contratto del token, portando l'inventario di fee oltre la soglia di swap di 200.000.000; ha venduto i DMN che ancora deteneva; poi ha inviato un wei di DMN alla pair, l'innesco pubblico della Sezione 6.5. Il contratto ha venduto 200.000.000 DMN per 0,081248 BNB e ha notificato la quota dello staking — due terzi, 0,054165 BNB — al contratto di staking, dove un unico staker con un wei di potere di voto ne deteneva il 100%; la stessa transazione l'ha riscossa. Di questo evento circolano due cifre ed entrambe sono giuste: 0,054165 BNB è la quota dello staking catturata, letta dagli eventi `RewardNotified` e `RewardClaimed` della ricevuta; circa 0,033 BNB è ciò che il mittente ha tenuto dopo aver restituito il flash loan (0,022055 BNB) e aggiunto la sua piccola vendita (0,000699 BNB) — la differenza sono i DMN che ha comprato e regalato per armare l'innesco.

Cos'è, esattamente. La correzione #35 dell'audit (Sezione 7.2) protegge i BNB che arrivano mentre nessuno è in staking: vanno in una riserva che solo la governance può muovere. Non protegge i BNB che arrivano quando il potere di voto totale è quasi zero invece che zero: una volta che esiste un qualsiasi potere, una notifica è distribuita pro quota, e un wei contro un wei è tutto. L'innesco è pubblico per progetto, e una donazione al contratto del token può armarlo. Non avevamo previsto la combinazione. L'esposizione è strutturale al periodo di staking vuoto e si chiude da sola non appena esistono posizioni reali, perché uno stake non può uscire per trenta giorni e una posizione minuscola riceve una quota minuscola di qualsiasi cosa notificata in seguito. Quel periodo è finito: al blocco 127.195.880 (12 ottobre 2026) il contratto di staking deteneva 255,23 miliardi di DMN in circa 170 lock, con un potere di voto totale di 1,0028 × 10^30. Ciò che la transazione ha preso è stata la quota dello staking della prima conversione, in un momento in cui nessun altro era in staking per riceverla. La transazione non ha toccato né la custodia della migrazione né i token LP della pool, e non ha dato al mittente alcun potere di governance: un wei è molto al di sotto della soglia di proposta, che il governor legge come 1.000 × 10^18 unità di potere di voto — il potere di 1.000 DMN bloccati per trenta giorni al moltiplicatore 1× (letto al blocco 127.226.547, 12 ottobre 2026). La fee del 4% della Sezione 6.3 è stata verificata al wei sull'acquisto e sulla vendita di questa stessa transazione. La ricostruzione dai quaranta log della ricevuta è nel registro di lancio (Sezione 10.6).

10.5 L'interfaccia non è il protocollo

Una domanda che merita una risposta esplicita: cosa succede se il sito viene compromesso?

L'interfaccia web è un frontend pubblico stateless. Non detiene chiavi, non custodisce fondi, non mantiene database né sessioni autenticate, e non firma mai nulla. Ogni interazione con la catena avviene nel browser dell'utente, con il wallet dell'utente, richiedendo la firma dell'utente.

L'interfaccia non è mai nel percorso di custodia né in quello di firma. La sua superficie d'attacco è quindi la **disponibilità, non i fondi** — un frontend compromesso o non disponibile non può muovere i token di nessuno, perché non ha mai avuto la capacità di muoverli.

Il caso peggiore realistico è che la pagina smetta di funzionare. I contratti restano pienamente utilizzabili attraverso un block explorer o uno strumento da riga di comando, come lo sono stati durante mesi di test prima che l'interfaccia esistesse.

È una conseguenza deliberata dell'architettura, non un caso fortunato: il protocollo sono i contratti, e l'interfaccia è una comodità posta davanti a essi. Qualsiasi cosa si possa fare attraverso l'interfaccia si può fare senza.

L'interfaccia è pubblicata su `app.daimon.money` ; il sito del progetto è `daimon.money` . Dall'8 ottobre 2026 (versione corrente dal 9 ottobre) l'interfaccia ha una seconda casa, indirizzata dal contenuto: una build statica su IPFS, raggiungibile attraverso il nome `daimon.blockchain` (un nome Unstoppable Domains i cui record vivono su Polygon) e identificata dal suo hash di contenuto — `bafybeidmjrqs56gw4vqlnqptv4fungoayec6do7oojstfmoxjzidd6kvyq` per la versione corrente, tag `mirror-v2` . La build è riproducibile: una ricetta container fissata nel repository produce lo stesso hash dal commit taggato, così chiunque può ricostruirla e confrontare. Un hash diverso è un sito diverso, chiunque lo serva. La procedura, i pin e il record del nome sono in `docs/IPFS_MIRROR.md` .

Un servizio separato, la sentinella, osserva i contratti e riporta ciò che vede su un canale di allerta privato del progetto. È in sola lettura: non detiene alcuna chiave che possa muovere fondi o firmare una transazione; i suoi unici segreti sono le proprie credenziali di allerta e dei fornitori di dati. La sua specifica è `docs/SPEC_MONITOR.md` . Gira su mainnet dal giorno del lancio; quando, quel giorno, lo stato non corrispondeva più alle attese del runbook, è ciò che ha identificato come causa la transazione della Sezione 10.4.

Lo stesso ragionamento vale per le dipendenze software dell'interfaccia. Le vulnerabilità note che le riguardano sono documentate in `SECURITY.md` , insieme a una valutazione di se le condizioni necessarie a sfruttarle esistano o meno in questa applicazione. I contratti stessi non hanno dipendenze di questo tipo a runtime.

10.6 Cosa è stato dimostrato on-chain

Oltre ai test automatici, i seguenti cicli funzionali sono stati eseguiti e documentati su BSC testnet, ciascuno con gli hash delle transazioni:

- migrazione 1:1, verificata al wei
- applicazione delle fee e distribuzione della reflection, verificate al wei
- staking vote-escrow con potere di voto pesato, e rifiuto del ritiro anticipato
- il ciclo di governance completo descritto nella Sezione 9
- swap autonomo delle fee su una pool di liquidità reale, con BNB effettivamente ricevuti dal wallet marketing e dal pool reward dello staking
- il primo burn reale: 44.785.811 DMN rimossi dalla supply totale
- riscossione dei reward su più wallet, quadrata al wei su tre indirizzi
- pausa e riattivazione del guardian
- rifiuto dell'esecuzione anticipata (`TooEarly`) e della doppia esecuzione (`AlreadyExecuted`)
- verifica economica della fee post-esecuzione: esattamente 4,00%

L'ultima funzione del sistema — il trasferimento in tesoreria, deciso dalla governance, dei token di migrazione non riscattati — è stata eseguita in seguito, il 7 agosto 2026, come proposta #2: 999.121.813.473 DMN spostati dal contratto di migrazione alla tesoreria da un voto approvato, dopo i suoi sette giorni, con la supply totale invariata al wei.

Il registro completo è pubblicato come `TESTNET_RESULTS.md` .

Quattro prove generali del lancio stesso. Dopo l'audit, il codice auditato è stato deployato altre quattro volte con gli script di mainnet, a fedeltà crescente. Il livello 1, su un fork locale dove il tempo può essere spostato, ha provato le sequenze logiche: l'ordine di lancio, i percorsi di annullamento, la pausa e la sua scadenza, e la deviazione che ha trasformato il deploy in due fasi (uno script a broadcast singolo fissa la scadenza del guardian durante la simulazione, mentre il token calcola la propria dal blocco in cui viene minato). Il livello 2, sulla testnet pubblica di BSC in tempo reale dal 28 agosto al 10 settembre 2026, ha provato ciò che un nodo locale non può: nonce reali, gas reale, 34 controlli post-broadcast su 34 letti dallo stato minato, la scadenza del guardian identica nei tre contratti, e un ciclo di governance completo su un orologio reale — proposta, voto, coda, sette giorni

reali di timelock, esecuzione — con ogni transazione firmata da un keystore cifrato e registrata. Una terza campagna, sulla stessa testnet dal 14 al 28 settembre 2026, ha provato la configurazione di lancio come infine decisa — il 4% impostato al deploy, il timelock come destinazione delle fee, il passaggio di seeding della liquidità, due ulteriori controlli di verifica (da 34 a 36) — e ha eseguito la prima proposta di mainnet, la ripartizione 60/40 della Sezione 11.3, da cima a fondo su un orologio reale come sua proposta 0. La quarta prova generale ha eseguito il giorno del lancio passo per passo su un fork locale della mainnet di BNB Smart Chain contro il contratto DMX reale, la pool DMX reale e il router reale, al prezzo del gas reale, così che le cifre di finanziamento del lancio fossero le cifre della prova. Tutti i diari sono pubblici: `TESTNET_L1_RESULTS.md` (con il seguito `TWO_PHASE_RESULTS.md`), `CHAPEL_L2_RESULTS.md` , `CHAPEL_2B_RESULTS.md` e `MAINNET_FORK_RESULTS.md` .

Mainnet. Il 29 settembre 2026 il codice auditato è stato deployato su BNB Smart Chain, chain id 56, intatto: `src/` al commit del deploy non differiva da `audit-final` di nulla, e non ne differisce al commit che rilascia questo documento. La sequenza, tutti gli orari in UTC:

Passo	Blocco	Ora	Cosa è successo
Fase 1	124.626.062 – 124.626.108	01:08:24 – 01:08:44	deployati l'implementazione del token, il proxy del token (DMN) e il contratto di migrazione; la scadenza della migrazione fissata, immutabilmente, a 1798420124
Fase 2	124.626.867 – 124.627.202	01:14:26 – 01:16:57	deployati timelock, staking e governor; ruoli concessi al timelock e al guardian; fee impostate a 10/10/20 e quota degli staker a 1000; ogni ruolo temporaneo revocato — sedici transazioni, `All decentralization asserts passed`
Verifica	124.627.634		36 invarianti su 36 riletti dallo stato minato
Verifica dei sorgenti			i sette contratti del deploy verificati su Sourcify e BscScan, corrispondenza esatta
Liquidità iniziale	124.642.589 → 124.647.068	03:12:23 → 03:45:59	il proprietario di DMX ha scambiato 4.999.548.574,36 DMX in DMN 1:1 (`0x39b44eab12057cd2396cbc1200e45bc89f9b2bd9623cc717a4c5557af4889549`); un contratto di seeding monouso ha poi aggiunto 4.799.566.631,39 DMN e 1,994 BNB alla pair e inviato i 97.828,093 token LP al timelock, in una sola transazione (`0xdc8dd206e10e5293e7380163d13d3f4bb5575662d0eddef99f9bddd7f7b8dfa4`; Sezione 11.3)
Prima conversione	124.657.486	05:04:08	il ciclo delle fee della Sezione 6.5 è girato per la prima volta, dentro la transazione della Sezione 10.4
Finestra aperta	124.767.991 → 124.777.699	18:53:34 → 20:06:24	il proprietario di DMX ha alzato il limite per transazione di DMX all'intera supply (`0xfaef2123e54dd4d5054b9195284d43576e35c5161e178ae5e8b810f9b620b47b`), poi ha escluso la tesoreria della migrazione dalla fee di DMX (`0x8aaac289174a13a61040a68503550d79b31cdc25e1884686e8a42632f04cd54d`); da quel blocco qualsiasi possessore di DMX può fare il claim

Due passi del runbook sono stati saltati per decisione: uno swap di prova del proprietario, perché la fee del 4% era già stata verificata al wei sull'acquisto e sulla vendita della transazione della prima conversione, e un primo innesco manuale dello swap delle fee, perché la prima conversione era già avvenuta. Ogni transazione, ogni rilettura, le otto deviazioni dal runbook e la ricostruzione dell'incidente sono nel registro di lancio, `docs/MAINNET_LAUNCH_RECORD.md` .

Letto al blocco 127.195.880, 12 ottobre 2026: 341.306.088.146,86 DMX migrati (il 34,1% della vecchia supply, inclusa la quota della liquidità iniziale); 255,23 miliardi di DMN in staking; nessuna proposta ancora nel governor; il token mai messo in pausa; il timelock che detiene esattamente i 97.828,093 token LP emessi al seed, nessun BNB, e 341.401.083.142,59 DMX in custodia; il deployer senza alcun ruolo in alcun punto; i tre valori di scadenza del guardian identici.

10.7 Audit esterno

Tutto quanto sopra è stato prodotto dalle stesse persone che hanno scritto il codice. È utile e insufficiente.

I contratti sono stati congelati al tag `audit-scope-v2` e revisionati in modo indipendente da Zenith. L'audit è completo. Il report è pubblicato integralmente — non una sintesi, non un certificato, non estratti selezionati: Daimon DAO — Zenith Audit Report.

Registra 37 finding: 1 critico, 1 alto, 7 medi, 12 bassi e 16 informativi. 29 sono stati corretti nel codice; 8 sono stati accettati, ciascuno con motivazione scritta. L'esatto intervallo di codice che il report descrive è congelato per sempre al tag `audit-final` . Ogni prova generale da allora ha eseguito quel codice intatto, e così ha fatto il deploy su mainnet del 29 settembre 2026: `src/` non differiva da `audit-final` di nulla al commit del deploy, e non ne differisce al commit che rilascia questo documento.

Tre impegni erano stati presi prima dell'audit. Il loro stato:

Il report è pubblicato integralmente — mantenuto, al link qui sopra.

Non faremo il deploy su mainnet prima che sia completato — mantenuto. L'audit era completo e il suo report pubblico nell'agosto 2026; il deploy su mainnet è seguito il 29 settembre, dopo le quattro prove generali della Sezione 10.6 e la checklist di mainnet pubblicata, che segna come tali le voci lasciate aperte al lancio.

L'auditor ha ricevuto la nostra stessa lista di preoccupazioni, incluso il percorso meno provato descritto in 10.4. Due finding (#1 e #28) sono usciti da quella superficie. Un audit serve a trovare quello che ci è sfuggito, non a confermare quello che già sappiamo.

Un bug bounty finanziato dalla tesoreria sarà proposto alla governance, così che l'incentivo a segnalare una vulnerabilità superi permanentemente l'incentivo a sfruttarla. Fino ad allora, la divulgazione responsabile è benvenuta e sarà riconosciuta pubblicamente (`SECURITY.md`).

---

11. Fondi e tesoreria

11.1 Una sola tesoreria, ed è un contratto

I fondi del protocollo hanno una sola casa: il timelock. Il contratto DaimonTimelock *è* la tesoreria — non un wallet che vi punta, non un multisig che la gestisce per suo conto. Non ha proprietario e non ha chiavi. Nulla ne esce se non attraverso una proposta di governance pubblica: cinque giorni di voto, sette giorni allo scoperto, poi un'esecuzione che chiunque può innescare. Il guardian, durante il suo mandato di 36 mesi, può annullare un'uscita in coda; non può mai reindirizzarne una, e dopo il mandato solo un voto può annullare.

Il puntatore `treasury` del contratto di migrazione è l'indirizzo del timelock, legato come `immutable` nel suo costruttore e derivato al deploy invece che digitato: la fase 1 lo ha legato all'indirizzo del timelock che la fase 2 avrebbe creato, la fase 2 ha verificato che la previsione si fosse avverata, e la verifica post-broadcast lo ha riletto dalla chain viva; al blocco 127.195.880 legge `0xCdaa1CFe783a4DE642ca3Ed98A38bFdC16f30891` (Sezione 5.4). I token legacy raccolti da ogni claim, e i DMN non riscattati trasferiti dopo la scadenza, atterrano quindi nello stesso contratto governato di tutto il resto.

11.2 Perché non esiste un wallet operativo

La bozza v0.1 di questo documento descriveva due luoghi: una tesoreria governata, e un multisig operativo che riceveva in BNB la quota marketing delle fee, con firmatari noti, per le piccole spese ricorrenti. Quel modello è ritirato, e la ragione merita di essere detta invece che nascosta.

Una parte delle entrate del protocollo, versata in un wallet gestito da persone, è — per un progetto senza entità giuridica — reddito di quelle persone. Un contratto governato da voto pubblico non lo è, finché non distribuisce. Quindi c'è una sola tesoreria e nessun wallet operativo, e nessun firmatario in alcun punto del flusso dei fondi. La flessibilità che il wallet operativo doveva fornire — spese piccole e frequenti senza un voto per ciascuna — verrà dall'entità giuridica che il protocollo è destinato a finanziare, quando esisterà, attraverso budget periodici approvati per proposta e

rendicontati in pubblico. Fino ad allora, un pagamento per lavoro svolto per il protocollo è una proposta come le altre.

11.3 Cosa entra, e quando

Al lancio, nulla dalle fee. `marketingWallet` è stato impostato al timelock al deploy, e la quota della fee marketing indirizzata agli staker è stata impostata a 1000 punti base — tutta — nella seconda fase del deploy. L'aritmetica rende l'importo che raggiungerebbe la tesoreria esattamente zero, e nessuna transazione verso quell'indirizzo parte. La verifica post-broadcast ha asserito la quota dallo stato minato; al blocco 127.195.880 (12 ottobre 2026) la quota leggeva ancora 1000 e il timelock non deteneva BNB.

Dal primo voto, il 40%. La prima proposta su mainnet imposta la ripartizione a 60% staker / 40% tesoreria — il 60/40 con cui il codice è stato scritto, ora puntato a un contratto invece che a un wallet. Da quel voto in poi la quota della tesoreria si accumula in BNB, intoccata da chiunque, finché un ulteriore voto non la spende. La proposta è scritta: `docs/G1_PROPOSAL.md` ne dà la calldata esatta, la cronologia e la prova su un fork di mainnet, e la stessa chiamata è stata eseguita da cima a fondo sulla testnet pubblica come proposta 0 della campagna sulla configurazione di lancio (Sezione 10.6). Al blocco 127.195.880 non era stata creata: il contatore delle proposte del governor leggeva zero. L'ordine dei primi voti — la ripartizione; l'esenzione dalla fee della tesoreria; un primo, piccolo deposito; dopo la chiusura della finestra, lo sweep e il burn di continuità di 11.6; il primo budget di un'entità legale, se ne verrà costituita una — è pubblicato nella politica della tesoreria (sezione 7) e, proposta per proposta, in `docs/CALENDARIO_GOVERNANCE_Q1.md` .

Tre entrate che il codice fornisce da solo.

- *I token legacy.* I DMX di ogni possessore che migra vengono trasferiti alla tesoreria, dove restano in custodia non circolante finché lo sweep dei DMN non riscattati non è stato eseguito — la scadenza effettiva, credito di pausa incluso — un requisito dell'audit (finding #6), ora proprietà di un contratto e non promessa di firmatari: nulla può muoverli prima di un voto. Al blocco 127.195.880 il timelock deteneva 341.401.083.142,59 DMX.
- *I DMN non riscattati.* Dopo la scadenza, la governance trasferisce alla tesoreria tutti i DMN rimasti nel contratto di migrazione (Sezione 4.4).
- *La pool stessa.* I token LP della liquidità iniziale DMN/WBNB sono stati emessi direttamente al timelock. Il 29 settembre 2026 chi ha fornito la liquidità — il proprietario di DMX, che ha riscattato solo quella quota (11.5) — ha approvato un contratto di seeding monouso, `LiquiditySeeder` all'indirizzo `0x21ab79825b86137CF1b04884FCFC4e4b717ce062` , e il contratto ha aggiunto 4.799.566.631,39 DMN e 1,994 BNB alla pair e ha inviato i 97.828,093 token LP ricevuti al timelock nella stessa transazione (`0xdc8dd206e10e5293e7380163d13d3f4bb5575662d0eddef99f9bddd7f7b8dfa4` , blocco 124.647.068, 03:45:59 UTC). I 4.999.548.574,36 DMN che il proprietario aveva riscattato sono diventati 4.799.566.631,39 nella pool perché il trasferimento di seeding ha pagato la fee del 4% come ogni altro; la sua parte non riflessa del 3%, circa 150 milioni di DMN, è stata il primo inventario di fee del protocollo. Il registro di lancio asserisce dallo stato minato che né il proprietario né il deployer detenevano alcun token LP in seguito; al blocco 127.195.880 il saldo del timelock era ancora pari all'intera supply emessa meno la liquidità minima della pair stessa. La pool non può essere ritirata se non per voto, e la posizione della tesoreria in essa cresce con la fee di ogni swap.

E, in futuro, le fee di qualsiasi modulo di servizio che la DAO aggiunga.

11.4 Cosa la governance controlla qui

Il destinatario della quota di fee e la ripartizione tra staker e tesoreria sono impostati da funzioni riservate alla governance: la DAO può reindirizzare quel flusso in qualsiasi momento, con un voto. Ogni uscita è una proposta; non esiste un budget permanente dentro il protocollo e nessuno è autorizzato a spendere senza un voto.

Il timelock non è esente dalla fee di trasferimento. Al lancio è stato lasciato deliberatamente un possessore ordinario, quindi qualsiasi DMN che ne esca — per il burn di continuità, per la liquidità, per un pagamento — paga il 4% come chiunque altro finché un voto non lo esenta, la seconda proposta dell'ordine pubblicato (11.3). Al blocco 127.195.880 non era esente; il contratto di staking, al contrario, lo è (Sezione 7.5).

Due *destinazioni* sono fissate permanentemente, oltre il potere di reindirizzo persino della governance: l'indirizzo morto che riceve i token bruciati, e la tesoreria della migrazione. Entrambi i puntatori sono `immutable` , impostati al deploy. I token all'indirizzo morto sono fuori dalla portata di chiunque, per sempre. La tesoreria della migrazione è il timelock: il suo indirizzo non può essere cambiato da nessuno, e ciò che detiene si muove solo per voto. Ciò che nessuna maggioranza può fare è puntare in silenzio uno dei due flussi altrove.

11.5 I token del progetto stesso

I due wallet marketing di DMX descritti in 4.1.4 — quello del proprietario e il secondo — detenevano circa il 42% della vecchia supply prima del lancio, e 396.610.400.010,00 DMX al blocco 127.195.880 (12 ottobre 2026): il 39,7% della supply totale, circa il 41% della supply fuori dall'indirizzo morto. Hanno riscattato solo la quota della liquidità iniziale, prima che si aprisse la finestra di migrazione: il 29 settembre 2026 il proprietario ha scambiato 4.999.548.574,36 DMX nello stesso numero di DMN (`0x39b44eab12057cd2396cbc1200e45bc89f9b2bd9623cc717a4c5557af4889549` , blocco 124.642.589, 03:12:23 UTC), e tutti sono finiti nella pool, con i token LP di quella liquidità nel timelock (11.3); il saldo di DMN del proprietario era zero alla fine del giorno del lancio, e il registro di lancio lo asserisce. Tutto il resto resta nel contratto di migrazione e raggiunge la tesoreria attraverso `sweepUnclaimed()` dopo la scadenza, senza un trasferimento, senza una fee, e senza passare per le mani di alcuna persona, e non vota. I token del progetto diventano del protocollo: la governance è decisa da chi i propri token li ha comprati, team incluso. A cosa servono è deciso uso per uso, con un voto pubblico; a cosa non servono è scritto nella politica della tesoreria (versione 1.2, tag `treasury-policy-v1.2`) — nessun burn per decisione, nessuna distribuzione a possessori, staker o chiunque non abbia svolto lavoro per il protocollo, nessuna lotteria.

Le posizioni personali delle persone che costruiscono il protocollo sono una questione separata, dichiarata in `docs/TEAM_HOLDINGS.md` : DMX comprati con fondi propri dal 2022, o ricevuti come pagamento per lavoro svolto; un impegno di condotta — nessuna vendita senza trenta giorni di preavviso pubblico e una versione emendata di quel documento prima committata nel repository — datato dalla storia del repository e che non vincola nessuno per legge. Migrano come chiunque altro, 1:1.

11.6 Il burn di continuità

I DMX inviati all'indirizzo morto nel corso degli anni non possono migrare: non esiste una chiave che possa riscattarli. I DMN che corrispondono loro vengono trasferiti alla tesoreria con il resto e poi inviati, per voto della governance, all'indirizzo morto — lo stesso importo che l'indirizzo morto di DMX detiene a un blocco dichiarato. Una volta lì, chiunque può chiamare `burnDeadBalanceToFloor()` e rimuoverli dalla supply per sempre. La supply di DMN riprende così esattamente da dove il burn di DMX si era fermato — e questa volta la supply diminuisce davvero, cosa che la contabilità del predecessore non ha mai fatto (4.1.2).

11.7 Impegni

L'indirizzo della tesoreria, i suoi saldi e ogni proposta sono pubblici. Le sue spese sono rendicontabili on-chain perché ogni transazione che effettua è visibile per costruzione. La sua politica — cosa detiene, cosa può fare, cosa non farà mai — è pubblicata come `docs/TREASURY_POLICY_v1.0.md` — versione 1.2 al momento di questo rilascio, congelata al tag `treasury-policy-v1.2` e in vigore dall'esecuzione della prima proposta; il nome del file conserva "v1.0" perché i link restino stabili — e può essere modificata solo con lo stesso processo che muove i fondi. Non ci sono firmatari da nominare, perché non c'è nessuno di cui fidarsi.

12. Roadmap

Questa roadmap distingue tra ciò che esiste, ciò che è previsto, e ciò che è una possibilità a lungo termine. Non vengono date date oltre la fase attuale, e nulla di quanto segue costituisce un impegno a realizzare.

Ed è anche, per costruzione, incompleta. La Sezione 12.4 spiega perché.

12.1 Fase 1 — Ora

Il protocollo descritto in questo documento: token, staking, governance, timelock, migrazione. Auditato, con il report pubblicato e l'intervallo auditato congelato al tag `audit-final` ; provato cinque volte — la campagna di luglio su testnet, poi le quattro prove generali post-audit dell'ordine di lancio con gli script di mainnet (Sezione 10.6); in funzione sulla mainnet di BNB Smart Chain dal 29 settembre 2026 (Sezione 5.4), con la finestra di migrazione aperta fino al 28 dicembre 2026 alle 01:08:44 UTC, la liquidità iniziale predisposta con i suoi token LP in tesoreria, e l'interfaccia pubblicata con un mirror riproducibile (Sezione 10.5).

Cosa resta di questa fase: le prime proposte di governance della politica della tesoreria, nell'ordine pubblicato (Sezione 11.3), a cominciare dalla ripartizione 60/40; poi, una volta chiusa la finestra, lo sweep dei token non riscattati e il burn di continuità (Sezione 11.6). Nessuna data viene data.

12.2 Fase 2 — Daimon come protocollo DeFi

Il protocollo attuale è un token con una governance. L'intenzione è che diventi un ecosistema di primitive finanziarie, posseduto e diretto dalle persone che lo usano.

La direzione è deliberata: gli strumenti che determinano cosa accade ai risparmi delle persone comuni — credito, rendimento, liquidità — sono detenuti quasi interamente da istituzioni che ne stabiliscono i termini senza consultazione. Ricostruirli come contratti open source e permissionless governati da chi li usa è la forma pratica dell'argomento esposto nella Sezione 3.

Le primitive che intendiamo perseguire:

Lending e borrowing. Fornire asset per guadagnare interessi, e prendere in prestito contro collaterale. Tassi determinati algoritmicamente dall'utilizzo invece che dalla politica di un'istituzione, requisiti di collaterale visibili nel codice, regole di liquidazione identiche per tutti.

Fornitura di liquidità. Meccanismi per fornire liquidità e guadagnare una quota dell'attività di scambio, con i termini — ripartizione delle fee, struttura degli incentivi, coppie supportate — stabiliti dalla governance invece che da un operatore.

Strategie di rendimento. Prodotti strutturati che indirizzano capitale verso protocolli consolidati, con il profilo di rischio di ciascuna strategia dichiarato esplicitamente invece che sepolto, e la selezione delle strategie decisa dal voto.

Ulteriori primitive man mano che maturano. Derivati, credito strutturato, meccanismi assicurativi, integrazione di asset del mondo reale, liquidità cross-chain — la superficie della DeFi si espande di continuo, e qualsiasi primitiva costruibile come contratto permissionless è una candidata.

Come questo si collega al token. Ciascuna di queste genera entrate per il protocollo. Quelle entrate entrano nel ciclo che il token già implementa: una quota a buyback e burn, una quota agli staker, una quota alla tesoreria. Il motore economico del protocollo è già costruito; la Fase 2 riguarda il dargli più carburante.

L'ambizione dichiarata è che una persona con pochissimo capitale e nessuna formazione finanziaria possa accedere agli stessi strumenti di chiunque altro, alle stesse condizioni, con le regole visibili e la governance aperta. Questo è l'obiettivo. Se e fino a che punto verrà raggiunto dipende dall'esecuzione, dalle risorse e dal tempo.

Vincoli che si applicheranno. Ogni modulo sarà auditato indipendentemente prima del deploy. Ogni modulo sarà introdotto attraverso la governance invece che annunciato. I moduli che gestiscono fondi degli utenti saranno costruiti con gli stessi vincoli del protocollo principale: nessun proprietario, nessun prelievo privilegiato, nessun parametro senza limite.

Il modulo tesoreria. La tesoreria esiste dal lancio — è il timelock, Sezione 11 — e finché non esiste un modulo dedicato opera per proposte ad hoc: poche, piccole, una alla volta. Un modulo tesoreria — una allowlist di asset e protocolli approvati, limiti per operazione, un audit proprio — arriva dopo il lancio e dopo il primo modulo di servizio, quando la tesoreria potrà pagarlo. Una tesoreria in grado di interagire con contratti esterni è la più grande e più attraente superficie d'attacco che un protocollo possa creare, e non si costruisce a credito.

Cosa la tesoreria è destinata a detenere è già deciso, e verrà raggiunto per proposte nel tempo: **20% BNB, 40% BTCB, 40% XAUt** — l'asset della chain stessa per operazioni, gas e depositi, e le due premesse da cui il progetto è partito, Bitcoin e oro. **Mai stablecoin**: non come riserva, non come parcheggio, non come eccezione. Ciò che può essere stampato non è denaro per la definizione di questa tesoreria.

Detto chiaramente: BTCB e XAUt sono wrapper custodial. Il Bitcoin nativo non esiste su BNB Chain, e l'oro non esiste su nessuna chain se non come diritto su lingotti nel caveau di qualcuno. Detenerli significa accettare il rischio di un emittente. La tesoreria lo accetta, lo dichiara, e persegue l'unica mitigazione che esiste: gli emittenti più profondi e più auditati disponibili su questa chain, e la diversificazione tra emittenti man mano che ne diventano disponibili altri. La scelta di XAUt è una scelta di chain, non di fede.

Su cosa questo non è. Il capitale che rende è capitale che rischia: fallimento di contratti di terze parti, impermanent loss, condizioni di mercato. I rendimenti possono essere positivi, nulli o negativi. Nulla qui promette rendimento; ogni strategia viene proposta con i suoi rischi scritti nella proposta stessa, e ciò che la tesoreria non farà mai — leva, derivati, trading, oracoli, stablecoin, distribuzioni a individui — è scritto nella sua politica.

12.3 Fase 3 — Infrastruttura

Una possibilità lontana, inclusa perché una roadmap che si ferma all'orizzonte comodo non è una roadmap.

Se l'ecosistema crescesse fino al punto in cui una chain generalista diventasse un vincolo reale — throughput, costi di transazione, funzionalità a livello di protocollo non disponibili su BNB Chain — la community potrebbe valutare il passaggio a un'infrastruttura dedicata.

La forma realistica non è costruire una blockchain da zero. Una chain nuova parte senza validatori e senza sicurezza economica, il che la rende attaccabile indipendentemente da quanto bene sia progettata. La strada percorribile è una chain applicativa o un layer-2 che **eredita** la sicurezza da una rete consolidata invece di tentare di costruire la propria.

Questo è esplicitamente condizionale. Accade solo se una crescita reale lo giustifica, e solo per decisione della community.

Cosa sopravvivrebbe. La tokenomics, il modello di governance, il design dello staking, il principio dell'assenza di proprietario — sono logica, e la logica è portabile. Una chain diversa cambierebbe dove il protocollo gira, non cosa fa.

12.4 La roadmap non è fissa

Tutto quanto sopra sarà sbagliato sotto qualche aspetto, ed è previsto che lo sia.

La DeFi non sta ferma. Primitive che oggi non esistono esisteranno fra tre anni; approcci che ora sembrano essenziali verranno superati; rischi non ancora identificati emergeranno. Una roadmap scritta come sequenza fissa di consegne sarebbe obsoleta prima della prima consegna — e, peggio, impegnerebbe il protocollo a un piano invece che a una direzione.

Daimon è costruito per cambiare. Il percorso di aggiornamento esiste, la governance può estendere il sistema, e i vincoli che non possono essere alterati sono deliberatamente pochi e scelti con precisione: nessuna emissione, un floor di supply, un tetto alle fee, un ritardo obbligatorio. Tutto il resto è aperto, perché tutto il resto dovrebbe poter migliorare.

Non è una cautela aggiunta per sicurezza. È il concetto da cui il protocollo prende il nome.

Eraclito — la cui lettura del daimon compare nella Sezione 2 — è anche il filosofo del divenire: *tutto scorre*, nulla resta ciò che era, e ciò che permane lo fa precisamente cambiando. Il fiume persiste perché l'acqua non lo fa. Un sistema progettato per restare identico a sé stesso non sarebbe un'implementazione fedele di quell'idea; ne sarebbe l'opposto.

Quindi la roadmap si muoverà. Nuove frontiere verranno aggiunte man mano che appaiono, e direzioni prese qui verranno abbandonate quando se ne troveranno di migliori. Ciò che non cambierà è il piccolo insieme di vincoli che rendono il protocollo ciò che è — e il requisito che ogni cambiamento passi da un voto pubblico e sette giorni allo scoperto.

La destinazione non è fissa. Il metodo sì.

---

13. Cosa Daimon non è

La maggior parte dei whitepaper finisce con l'ambizione. Questo finisce con i limiti, perché chi legge per decidere se partecipare è servito meglio sapendo cosa può andare storto che da un altro paragrafo su cosa potrebbe andare bene.

Daimon non è un prodotto d'investimento e non promette rendimenti. Non c'è un obiettivo di rendimento, non c'è una proiezione, non c'è alcuna aspettativa di apprezzamento dichiarata in alcun punto di questo documento. Il protocollo garantisce regole — una supply che non può essere inflazionata, parametri che non possono essere cambiati in privato, un floor che non può essere attraversato. Non garantisce nulla riguardo al prezzo, che è determinato da un mercato che nessun codice controlla.

La deflazione non è un meccanismo di prezzo. Una supply che si riduce non aumenta meccanicamente il valore. La domanda può calare più velocemente dell'offerta. Il floor garantisce scarsità; non garantisce nient'altro.

Non c'è un team che vi proteggerà. È il senso del design, e taglia in entrambe le direzioni. Nessuno può cambiare le regole contro di voi, e nessuno può intervenire per aiutarvi. Non esiste un supporto che possa annullare una transazione, recuperare una chiave persa, o compensare una perdita. Assenza di proprietario significa esattamente quello che dice.

La governance può sbagliare. Una maggioranza può approvare una proposta cattiva. I vincoli nel codice limitano il danno — le fee non possono superare il 10%, la supply non può essere emessa né bruciata sotto il floor, i fondi non possono essere reindirizzati verso indirizzi arbitrari — ma entro quei limiti, la community può decidere male. Il timelock di sette giorni esiste perché un errore sia visibile prima di avere effetto, non perché diventi impossibile.

Il codice può contenere difetti. È stato testato estesamente, analizzato staticamente, attaccato deliberatamente dai suoi stessi autori, e auditato in modo indipendente, con il report pubblico. Niente di tutto ciò lo rende perfetto. Contratti auditati dalle migliori società del settore sono stati sfruttati. L'affermazione onesta è che abbiamo ridotto la probabilità di fallimento per quanto sappiamo fare, non che l'abbiamo eliminata.

La partecipazione è volontaria e comporta rischi. I token possono perdere valore. I token bloccati non possono essere ritirati in anticipo. Gli smart contract possono fallire. Nulla di quanto scritto qui dovrebbe essere inteso come un consiglio ad acquisire, detenere o mettere in staking alcunché.

Non siamo neutrali. Questo documento è stato scritto dalle persone che hanno costruito il protocollo. Ci crediamo, il che è una ragione per leggere le nostre affermazioni criticamente invece

di accettarle. Tutto ciò che viene qui affermato corrisponde a codice pubblico e deployato, agli indirizzi della Sezione 5.4. La risposta appropriata a questo documento non è fidarsi. È verificare.

---

14. Avvertenze legali

Questo documento è fornito a scopo puramente informativo. Non costituisce un'offerta di vendita, una sollecitazione all'acquisto, né una raccomandazione riguardante alcun asset digitale, strumento finanziario o titolo.

Nulla in questo documento costituisce consulenza di investimento, finanziaria, legale, fiscale o contabile. Chi legge dovrebbe condurre le proprie ricerche e consultare professionisti qualificati prima di prendere qualsiasi decisione.

Gli asset digitali comportano rischi sostanziali, inclusa la perdita totale dell'importo coinvolto. Le performance passate, i risultati su testnet e le caratteristiche tecniche non indicano né garantiscono esiti futuri. Gli smart contract possono contenere vulnerabilità nonostante i test e la revisione indipendente.

Daimon è un protocollo decentralizzato senza proprietario, senza amministratore e senza alcuna entità giuridica che lo operi. Nessuna parte garantisce il suo funzionamento continuativo, mantiene un obbligo di supportarlo, o è in grado di annullare, modificare o compensare transazioni eseguite dai suoi contratti.

Le affermazioni contenute in questo documento riguardanti sviluppi futuri rappresentano intenzioni e possibilità, non impegni. Qualsiasi fase futura dipende da decisioni di governance della community, fattibilità tecnica e risorse disponibili.

Il trattamento normativo degli asset digitali varia da giurisdizione a giurisdizione e continua a evolvere. Chi legge è responsabile di determinare se la propria partecipazione sia lecita nel luogo in cui risiede.

Le informazioni contenute in questo documento sono accurate al meglio delle conoscenze degli autori alla data di pubblicazione. Indirizzi dei contratti, parametri e dettagli tecnici dovrebbero essere verificati direttamente on-chain, che resta in ogni caso la fonte autorevole.

Le avvertenze legali complete e i termini d'uso sono pubblicati nel repository come `DISCLAIMER_TERMS` (versione 0.3, `docs/DISCLAIMER_TERMS_v0.3_EN.md`); il testo inglese è quello autorevole.

Repository: `github.com/daimon-dao/daimon-dao`

Riferimento auditato: tag `audit-final` (scope consegnato al tag `audit-scope-v2`)

Report dell'audit: Zenith, agosto 2026

Mainnet: BNB Smart Chain, chain id 56, dal 29 settembre 2026 — indirizzi nella Sezione 5.4, registro di lancio in `docs/MAINNET_LAUNCH_RECORD.md`

v0.3 — versione mainnet.